INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN

Testeo 4

Comparación directa · resultados evaluados: Corrección, Inestabilidad, Inhomogeneidad (°C)

CONCLUSIÓN CONSOLIDADA
CUMPLE CON OBSERVACIONES

EST-0004 · diseño v1 · análisis v1
Emitido 2026-11-01

Dato	Valor
Estudio	EST-0004 · Testeo 4
Tipo	Verificación
Método	Comparación directa v3
Equipo evaluado	IBC-01 Cámara climática BINDER KBF ECO 240
Versión del análisis	v1
Fecha de emisión	2026-11-01
Ejecutado	2026-11-01 20:26 por x
Norma implementada	ISO 5725-2:1994 · Eurachem (2016)
Huella del resultado	a38d43389b3c3fe71fa9624fde70031c...

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jessica Alejandra González Segura y Juan David Ahumada Caro	pendiente	pendiente

1 Resumen en lenguaje sencillo

Para cualquier lector: qué se evaluó, qué se encontró y qué significa

Veredicto por resultado evaluado

Cada resultado pasó por la secuencia completa de pruebas por separado (atípicos → normalidad → igualdad de varianzas → prueba correspondiente → desempeño). El veredicto del análisis es el del resultado más desfavorable.

Resultado evaluado	Veredicto	No cumple en
Corrección (°C)	Sirve, con observaciones	—
Inestabilidad (°C)	Sirve, con observaciones	—
Inhomogeneidad (°C)	Sirve, con observaciones	—

1.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES

Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 4 de 16 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 6 lectura(s): M0004 (-80 °C · T-01 · P-01, rezagado *()); M0063 (-20 °C · T-01 · P-01, atípico ()); M0078 (-20 °C · T-02 · P-02, rezagado ()*); M0090 (-20 °C · T-03 · P-02, atípico (*)); M0157 (25 °C · T-01 · P-02, rezagado ()*). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Quitarlos no cambiaría ninguna decisión: su efecto es pequeño.	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Atención	NO en 4 de 16 revisiones: -20 °C (lecturas), 10 °C (promedios), 150 °C (lecturas), 25 °C (lecturas). En el resto sí.	Donde no son normales NO se aplica ANOVA: se usan Wilcoxon (sesgo) y Kruskal-Wallis (técnicos y patrones), y no se calculan intervalos χ^2. Donde sí son normales se revisa la igualdad de varianzas.
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Atención	Donde los datos son normales (-80 °C, -40 °C, 0 °C, 10 °C y 1 más) se aplicó Bartlett: varianzas distintas en -80 °C, -40 °C, 0 °C (la serie más dispersa: -80 °C T-02 · P-01; -40 °C T-03 · P-02; 0 °C T-02 · P-02). Donde no son normales (-20 °C, 25 °C, 150 °C) no se evalúa para decidir: no se usará ANOVA.	Por lo tanto: 10 °C, 50 °C → ANOVA clásico + Tukey; -80 °C, -40 °C, 0 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell; -20 °C, 25 °C, 150 °C → Kruskal-Wallis + Dunn.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 1 de 8 puntos. Dónde: 10 °C → Técnico, Patrón, Técnico × Patrón: T-01 vs T-03 (-0,023 °C, p = 0,0466); P-01 vs P-02 (0,0196 °C, p = 0,012). Por qué (origen probable): Técnico → la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento); Patrón → el instrumento de referencia (calibración, deriva o corrección del certificado no aplicada); Técnico × Patrón → una combinación específica de condiciones (por ejemplo, un técnico con un patrón concreto), no un factor solo. El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.
6	**Sesgo (veracidad)** Bien	Valores de 0,01503 a 0,0295 °C en 8 punto(s). Prueba: t de Student en -80 °C, -40 °C, -20 °C y 4 más · Wilcoxon en 10 °C. Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
7	**Repetibilidad** Bien	Valores de 0,01633 a 0,0408 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
8	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,01999 a 0,0408 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
9	**Veredicto** Bien	Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 4 de 16 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.	—

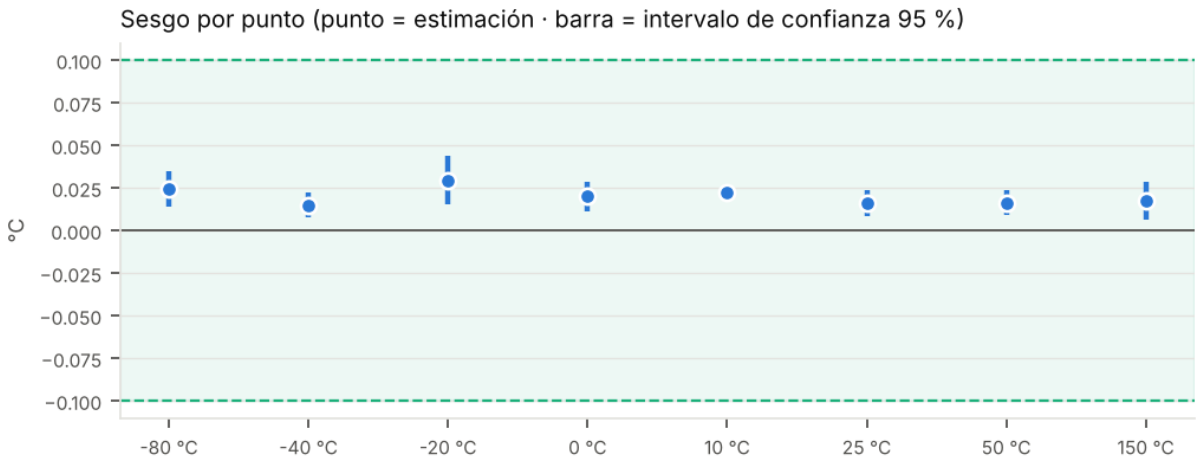
Desempeño punto por punto (✔ cumple · ✘ no cumple · · sin criterio)

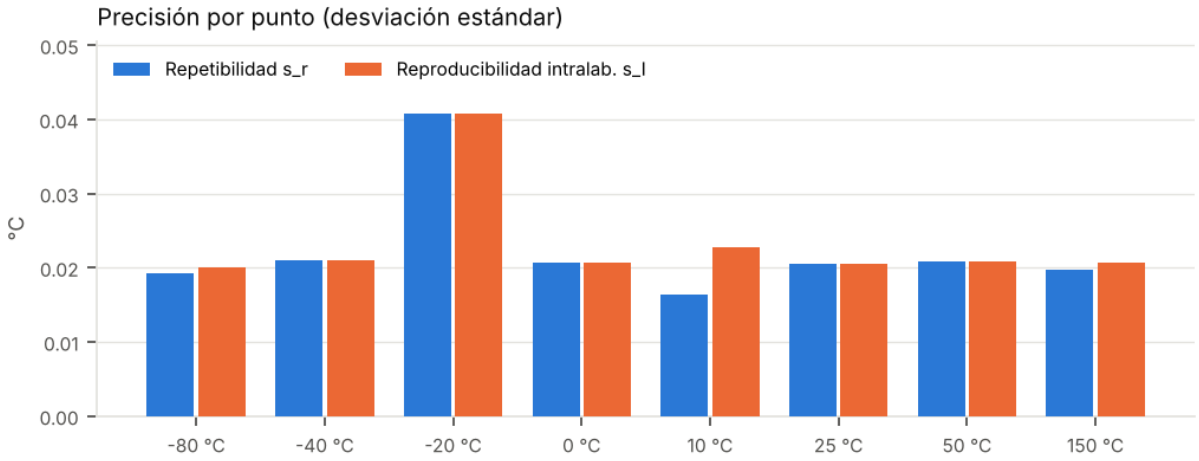
Punto	Sesgo (veracidad)	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✔ 0,0244	✔ 0,0193	✔ 0,02	no
-40 °C	✔ 0,015	✔ 0,021	✔ 0,021	no
-20 °C	✔ 0,0295	✔ 0,0408	✔ 0,0408	no
0 °C	✔ 0,02	✔ 0,0206	✔ 0,0206	no
10 °C	✔ 0,0225	✔ 0,0163	✔ 0,0228	Técnico, Patrón, Técnico × Patrón
25 °C	✔ 0,0162	✔ 0,0205	✔ 0,0205	no
50 °C	✔ 0,0162	✔ 0,0208	✔ 0,0208	no
150 °C	✔ 0,0176	✔ 0,0198	✔ 0,0207	no

Cumple
Veracidad / sesgo

Cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)





Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 16 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 5 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 3 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Sesgo	Se aplicó	Mide cuánto se desvía, en promedio, el resultado respecto al valor de referencia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

1.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES

Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 6 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

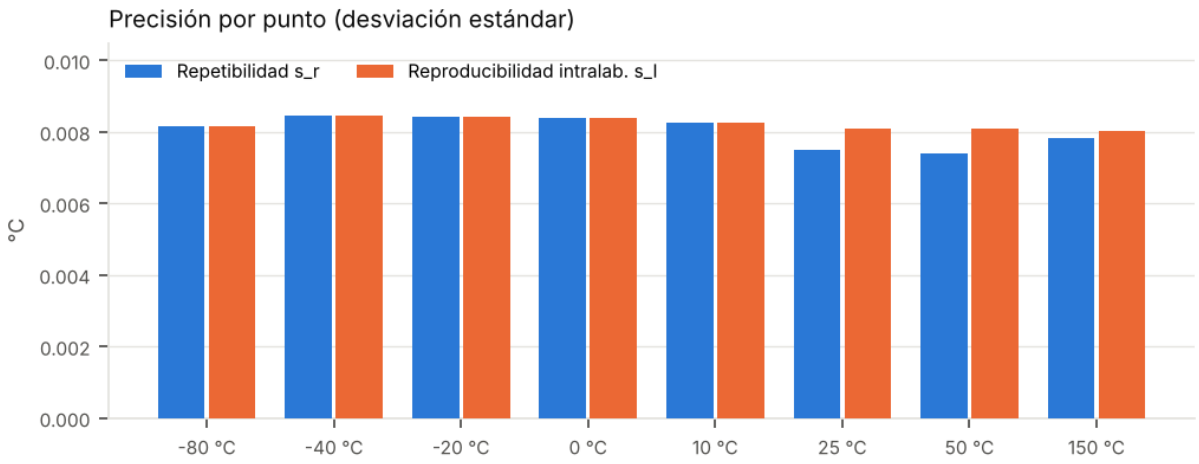
#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 9 lectura(s): M0011 (-80 °C · T-02 · P-01, rezagado *()); M0038 (-40 °C · T-01 · P-02, atípico ()); M0084 (-20 °C · T-03 · P-01, atípico ()); M0113 (0 °C · T-03 · P-01, atípico ()); M0125 (10 °C · T-01 · P-01, atípico (*)). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Quitarlos no cambiaría ninguna decisión: su efecto es pequeño.	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Atención	NO en 6 de 8 revisiones: -20 °C (lecturas), -40 °C (lecturas), -80 °C (lecturas), 0 °C (lecturas) y 2 más. En el resto sí.	Donde no son normales NO se aplica ANOVA: se usan Wilcoxon (sesgo) y Kruskal-Wallis (técnicos y patrones), y no se calculan intervalos χ^2. Donde sí son normales se revisa la igualdad de varianzas.
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Atención	Donde los datos son normales (25 °C, 150 °C) se aplicó Bartlett: varianzas distintas en 150 °C (la serie más dispersa: 150 °C T-02 · P-01). Donde no son normales (-80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 2 más) no se evalúa para decidir: no se usará ANOVA.	Por lo tanto: 25 °C → ANOVA clásico + Tukey; 150 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell; -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 2 más → Kruskal-Wallis + Dunn.
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 1 de 8 puntos. Dónde: 150 °C → Patrón: P-01 vs P-02 (0,005967 °C, p = 0,0408). Por qué (origen probable): Patrón → el instrumento de referencia (calibración, deriva o corrección del certificado no aplicada). El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.
6	**Repetibilidad** Bien	Valores de 0,007395 a 0,008459 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
7	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,008027 a 0,008459 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
8	**Veredicto** Bien	Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 6 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.	—

Desempeño punto por punto (✓ cumple · ✗ no cumple · · sin criterio)

Punto	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✓ 0,00816	✓ 0,00816	no
-40 °C	✓ 0,00846	✓ 0,00846	no
-20 °C	✓ 0,00844	✓ 0,00844	no
0 °C	✓ 0,00837	✓ 0,00837	no
10 °C	✓ 0,00826	✓ 0,00826	no
25 °C	✓ 0,00749	✓ 0,00808	no
50 °C	✓ 0,0074	✓ 0,00809	no
150 °C	✓ 0,00783	✓ 0,00803	Patrón

Cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)



Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 6 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 2 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

1.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES

Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 3 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.

Paso a paso del motor (flujo de decisión)

Cada paso decide el siguiente: primero los datos atípicos, luego la normalidad, luego la igualdad de varianzas, y con eso se elige la prueba estadística; al final se compara cada parámetro con su límite.

#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
1	**Datos** Atención	Llegaron 239 de 240 resultados planificados (0,417 % faltantes); no se rellenó ninguno. Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.	Con los datos válidos se buscan datos atípicos.

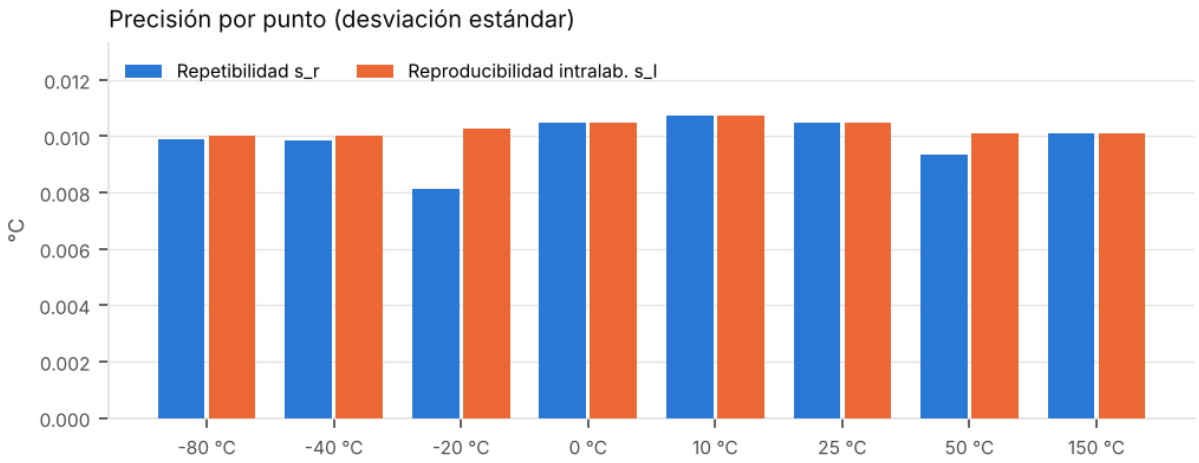
#	Paso	Qué se encontró	Por lo tanto…
2	**¿Hay datos atípicos?** Atención	SÍ: 8 lectura(s): M0006 (-80 °C · T-01 · P-02, rezagado *()); M0097 (0 °C · T-01 · P-02, rezagado ()*); M0129 (10 °C · T-01 · P-02, atípico (*)); M0131 (10 °C · T-02 · P-01, atípico ()); M0170 (25 °C · T-02 · P-02, rezagado ()*). ¿Qué pasa con ellos? Se señalan, no se borran. Quitarlos no cambiaría ninguna decisión: su efecto es pequeño.	Se continúa con todos los datos. Si se encuentra la causa técnica (bitácora), se excluyen en una versión 2 con motivo y responsable, y el motor recalcula.
3	**¿Los datos son normales?** Atención	NO en 3 de 8 revisiones: 0 °C (lecturas), 10 °C (lecturas), 25 °C (lecturas). En el resto sí.	Donde no son normales NO se aplica ANOVA: se usan Wilcoxon (sesgo) y Kruskal-Wallis (técnicos y patrones), y no se calculan intervalos χ^2. Donde sí son normales se revisa la igualdad de varianzas.
4	**¿Las varianzas son iguales (homocedasticidad)?** Atención	Donde los datos son normales (-80 °C, -40 °C, -20 °C, 50 °C y 1 más) se aplicó Bartlett: varianzas distintas en -20 °C, 50 °C, 150 °C (la serie más dispersa: -20 °C T-03 · P-02; 50 °C T-01 · P-01; 150 °C T-02 · P-01). Donde no son normales (0 °C, 10 °C, 25 °C) no se evalúa para decidir: no se usará ANOVA.	Por lo tanto: -80 °C, -40 °C → ANOVA clásico + Tukey; -20 °C, 50 °C, 150 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell; 0 °C, 10 °C, 25 °C → Kruskal-Wallis + Dunn.
5	**¿El resultado depende del técnico o del patrón?** Atención	SÍ en 1 de 8 puntos. Dónde: -20 °C → Técnico: T-01 vs T-02 (-0,00808 °C, p = 0,0373); T-01 vs T-03 (-0,01294 °C, p = 0,0205). Por qué (origen probable): Técnico → la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento). El detalle por punto y la prueba usada en cada uno están en «Fuentes de variación».	Esa diferencia aumenta la reproducibilidad intralaboratorio. Se evalúa el desempeño.
6	**Repetibilidad** Bien	Valores de 0,008117 a 0,01074 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
7	**Reproducibilidad intralaboratorio** Bien	Valores de 0,01 a 0,01074 °C en 8 punto(s). Frente al límite: cumple en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C y 4 más.	Cumple.
8	**Veredicto** Bien	Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 3 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado.	—

Desempeño punto por punto (✓ cumple · ✗ no cumple · · sin criterio)

Punto	Repetibilidad	Reproducibilidad intralaboratorio	¿Depende de…?
-80 °C	✓ 0,00991	✓ 0,01	no
-40 °C	✓ 0,00985	✓ 0,01	no
-20 °C	✓ 0,00812	✓ 0,0103	Técnico
0 °C	✓ 0,0105	✓ 0,0105	no
10 °C	✓ 0,0107	✓ 0,0107	no
25 °C	✓ 0,0105	✓ 0,0105	no
50 °C	✓ 0,00937	✓ 0,0101	no
150 °C	✓ 0,0101	✓ 0,0101	no

Cumple
Precisión en condiciones de repetibilidad

Cumple
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)



Qué pruebas se aplicaron y cuáles no (y por qué)

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Faltantes respecto al plan	Se aplicó	Cuenta cuántos resultados se esperaban según el plan y cuántos llegaron.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Réplicas por serie frente al plan	Se aplicó	Revisa que cada serie (punto + técnico + patrón) tenga exactamente las lecturas planificadas.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Estructura del diseño	Se aplicó	Revisa cómo quedaron agrupados los datos: puntos, grupos de condiciones y repeticiones por grupo.	Se aplicó en 1 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Cochran	No corresponde	Busca si algún laboratorio tiene una dispersión mucho mayor que los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	No corresponde	Compara el promedio de cada laboratorio con el de los demás para ver si alguno se aleja.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	No corresponde	Busca un laboratorio cuyo promedio sea raro frente a los demás.	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	Se aplicó	Busca un dato raro dentro de las repeticiones hechas en las mismas condiciones.	Se aplicó en 48 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Dixon	No disponible aún	Otra forma de buscar datos raros en grupos pequeños.	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.
Shapiro-Wilk	Se aplicó	Revisa si los datos tienen la forma de campana (distribución normal) que suponen varias pruebas.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

Prueba	¿Se aplicó?	Qué hace	Qué pasó / por qué no
Homocedasticidad (Bartlett)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 5 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	Se aplicó	Solo si los datos son normales: revisa si las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett) para elegir entre ANOVA clásico y ANOVA de Welch.	Se aplicó en 3 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Repetibilidad	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Reproducibilidad intralaboratorio	Se aplicó	Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.
Fuentes de variación (técnico, patrón)	Se aplicó	Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón.	Se aplicó en 8 grupo(s). Ver resultados en la sección 4.

Qué significa cada parámetro (significado metrológico)

Parámetro	Qué es	Qué significa para el método	Referencia
Sesgo (b)	Diferencia entre el promedio de las mediciones y el valor de referencia (aquí, la corrección promedio frente a 0).	Indica si el método da, en promedio, resultados corridos. Un sesgo grande obliga a corregir o a declararlo en la incertidumbre.	Eurachem (2016) §6.5; ISO 5725-1 §3.8
Repetibilidad (s_r)	Dispersión entre lecturas repetidas con el mismo técnico, el mismo patrón y en el mismo momento.	Es la mejor precisión que puede dar el método. Si es grande, el método no es estable ni en las condiciones más favorables.	ISO 5725-1 §3.13; ISO 5725-2 ec. 20
Reproducibilidad intralaboratorio (s_I, precisión intermedia)	Dispersión total cuando cambian condiciones dentro del laboratorio (técnico, patrón, día).	Refleja la variación real de la rutina. Si es mucho mayor que s_r, alguna condición (quién mide o con qué patrón) pesa.	Eurachem (2016) §6.6.4
Reproducibilidad interlaboratorio (s_R)	Dispersión entre laboratorios distintos que aplican el mismo método.	Solo existe en estudios interlaboratorio; dentro de un laboratorio se usa la reproducibilidad intralaboratorio.	ISO 5725-2 §7.4
Fuentes de variación (ANOVA)	Comparación de los resultados entre técnicos, entre patrones y su combinación.	Dice si el método es sensible a quién mide o al patrón usado. Una fuente que «influye» debe controlarse o incluirse en la incertidumbre.	Montgomery (2017) cap. 5
Exactitud (precisión + veracidad)	Cercanía de un resultado individual al valor verdadero; combina sesgo y precisión.	Un método adecuado necesita sesgo pequeño y dispersión pequeña a la vez.	ISO 5725-1 §3.6; VIM 2.13
Intervalo de confianza 95 %	Rango en el que, con 95 % de confianza, está el valor verdadero del parámetro.	Si todo el intervalo está dentro del límite, el cumplimiento es robusto; si lo cruza, la decisión es incierta.	—
Valor p	Probabilidad de observar una diferencia así de grande si en realidad no la hubiera.	$p < 0{,}05$: la diferencia es estadísticamente real. $p \geq 0{,}05$: no se detecta (no prueba que no exista).	—

2 Reporte de limpieza de datos

Qué se revisó, qué se encontró, qué se hizo y con qué herramienta

240	239	1	0
filas recibidas	pasan al análisis	pendientes de corregir	excluidas con motivo

Paso a paso

Paso	Qué se hizo
1. Recepción	Se recibió «04_No_Normal_Cumple.xlsx» el 2026-11-01 20:26 por x. Se guardó intacto con su huella SHA-256.
2. Identificación	Se comprobó que el archivo es la plantilla de este estudio y de la versión aprobada del diseño.
3. Revisión de calidad	Se aplicaron las 20 reglas de calidad a cada fila: 2 regla(s) con hallazgos, 2 hallazgo(s) en total.
4. Transformaciones	Autorizadas: TR01, TR02, TR03, TR04. Aplicadas 3 vez/veces (solo cambian la forma de escribir, no el valor).
5. Exclusiones	0 registro(s) excluido(s), cada uno con su motivo.
6. Resultado	De 240 filas recibidas pasan al análisis 239 (aceptadas 236, normalizadas 2, con advertencia 1; pendientes 1, excluidas 0).
7. Aprobación	Conjunto aprobado por x el 2026-11-01 20:26.

Reglas de calidad aplicadas a cada fila

Cada regla revisa algo concreto. «Si falla» indica qué se hace con la fila; ninguna regla cambia valores.

Regla	Qué revisa	Si falla	Resultado
RC01 · Archivo incompatible	El archivo no se puede abrir como libro de Excel (.xlsx).	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC02 · Hoja requerida ausente	Falta una hoja que la plantilla debe contener.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC03 · Plantilla no reconocida	El archivo no tiene los metadatos de control o el formato de plantilla no es compatible.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC04 · Archivo de otro estudio	El código de estudio del archivo no coincide con el estudio seleccionado.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC05 · Versión del diseño incompatible	La versión del diseño del archivo no existe, no es la seleccionada o su huella no coincide con la versión aprobada.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC06 · Columnas o unidades inconsistentes	Falta una columna de la plantilla o su encabezado (incluida la unidad entre corchetes) fue modificado.	Rechaza el archivo	Sin hallazgos
RC07 · Columna no prevista	El archivo tiene una columna adicional que no forma parte de la plantilla.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC08 · Identificador desconocido	La fila tiene un identificador que no corresponde a ninguna medición o registro planificado.	Saca el registro	Sin hallazgos
RC09 · Fila sin identificador	La fila tiene datos pero no tiene identificador de medición.	Saca el registro	Sin hallazgos
RC10 · Registro duplicado	El mismo identificador aparece en más de una fila.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC11 · Medición planificada ausente	Una medición del plan no aparece en el archivo.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC12 · Cantidad de registros distinta de la planificada	El número de filas recibidas no coincide con el número de mediciones planificadas.	Solo avisa	Sin hallazgos
RC13 · Planificación modificada	Una celda gris (completada por el sistema) no coincide con el plan aprobado.	Deja pendiente	Sin hallazgos

Regla	Qué revisa	Si falla	Resultado
RC14 · Medición sin datos	La medición no tiene ningún dato experimental registrado.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC15 · Dato obligatorio faltante	Un dato marcado como obligatorio está vacío.	Deja pendiente	1 hallazgo(s)
RC16 · Valor no interpretable	El valor no corresponde al tipo de dato configurado y ninguna transformación autorizada permite interpretarlo.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC17 · Recurso no registrado	El técnico o el patrón real no existe en el catálogo del estudio.	Deja pendiente	Sin hallazgos
RC18 · Cambio sin motivo	El técnico o el patrón real es distinto del previsto y no se escribió el motivo del cambio (X03).	Solo avisa	Sin hallazgos
RC19 · Hora no interpretable	La hora real no tiene el formato HH:MM.	Solo avisa	1 hallazgo(s)
RC20 · Resultado directo sin valor	Un registro de resultado agrupado no tiene valor.	Deja pendiente	Sin hallazgos

Transformaciones (solo cambian la forma de escribir un valor, nunca el valor)

Código	Qué hace	Ejemplo	Autorizada	Veces
TR01	Interpreta como número un texto que ya está escrito con punto decimal (o una fecha ISO escrita como texto). El valor no cambia.	«20.013» (texto) → 20.013	Sí	0
TR02	Interpreta «20,013» como 20.013. Solo para textos con una única coma y sin separador de miles.	«20,013» → 20.013	Sí	1
TR03	Elimina espacios sobrantes alrededor de textos y códigos.	« T-01 » → «T-01»	Sí	1
TR04	Escribe el código de técnico o patrón como está en el catálogo cuando solo difiere en mayúsculas.	«t-01» → «T-01»	Sí	1

En el análisis estadístico

Para «Corrección» se esperaban 240 resultados según el plan y hay 239 válidos (0,417 % faltantes). Exclusiones adicionales en esta versión del análisis: 0.

Lo que la limpieza nunca hace

• Rellenar datos faltantes (con cero, promedios u otros valores).

• Redondear valores o cambiar sus cifras.

• Convertir unidades o cambiar signos de errores y correcciones.

• Borrar datos por ser extremos o «raros»: eso solo lo decide una persona, con motivo y en una versión nueva.

• Modificar el archivo original: se conserva tal como llegó, con su huella SHA-256.

Herramientas usadas

Herramienta	Para qué
openpyxl	Leer el Excel celda por celda, sin abrirlo en Excel.
Reglas RC01–RC20 (src/calidad/reglas.py)	Revisar estructura, identificadores, completitud y tipos de dato.
Transformaciones TR01–TR04 (src/transformaciones)	Interpretar la forma en que quedó escrito un valor, sin cambiarlo.
SHA-256 (hashlib)	Huella digital del archivo y del conjunto preparado para demostrar que no se alteraron.
pandas	Ordenar los datos en tablas normalizadas para el motor.

3 Estudio, ruta metodológica y fundamento

Por qué se eligió cada prueba

Campo	Valor
Uso previsto	Escenario: Datos no normales · cumple. Datos sintéticos importados desde «04_No_Normal_Cumple.xlsx»; no válidos como resultados de calibración. [bases v3]
Puntos	-80 °C; -40 °C; -20 °C; 0 °C; 10 °C; 25 °C; 50 °C; 150 °C
Técnicos	T-01 Santiago; T-02 Andrés; T-03 Brandon
Patrones	P-01 Juego de dataloggers 1; P-02 Juego de dataloggers 2
Condiciones del diseño	Técnico; Patrón
Mediciones planificadas	240
Ruta	Declarada: Verificación · sugerida por el estado del método: Verificación (Eurachem, 2016, §4.2)
Resultados evaluados	Corrección (°C) · resultado registrado R-01 · Corrección; Inestabilidad (°C) · resultado registrado R-02 · Inestabilidad; Inhomogeneidad (°C) · resultado registrado R-03 · Inhomogeneidad

Fundamento de las pruebas aplicadas

Examen de datos faltantes y estructura del diseño

Antes de aplicar cualquier procedimiento estadístico se cuantifican los resultados válidos por celda (n_ij), los grupos comparables por nivel (p_j) y el número de niveles (q), tal como los define ISO 5725-2:1994 (§7.2). El porcentaje de faltantes se calcula como faltantes/esperados × 100 a partir del plan aprobado. No se imputan observaciones ni se reemplazan por cero, media o mediana: la suficiencia depende de cada técnica, que verifica sus propios mínimos.

Fuentes: (ISO, 1994b; Magnusson & Örnemark, 2016).

Prueba de Grubbs (uno y dos valores extremos)

Para un extremo: G = (x_p − x̄)/s o (x̄ − x_1)/s (ISO 5725-2:1994, ec. 9–11). Para dos extremos: cociente de sumas de cuadrados sin y con los dos valores (ec. 12–18). Supone una muestra univariada de valores independientes y aproximadamente normales. En el procedimiento de la norma se aplica a las medias de celda de un nivel (§7.3.4.3). Fuera de ese contexto se usa como técnica complementaria sobre réplicas independientes de una misma celda, nunca sobre la mezcla de puntos o condiciones.

Fuentes: (ISO, 1994b; Grubbs, 1969; Grubbs & Beck, 1972).

Prueba de Shapiro-Wilk

Evalúa la hipótesis nula de que la muestra proviene de una población normal comparando los estadísticos de orden con sus valores esperados bajo normalidad (estadístico W). Es de las pruebas con mayor potencia para muestras pequeñas y moderadas; la implementación de SciPy usa el algoritmo de Royston, válido desde n = 3 (con advertencia sobre el valor p para n > 5000). Un p ≥ α no demuestra normalidad: solo indica que no hay evidencia para rechazarla con esos datos.

Fuentes: (Shapiro & Wilk, 1965; Royston, 1995; Virtanen et al., 2020).

Igualdad de varianzas (homocedasticidad): Bartlett, solo con normalidad

El ANOVA exige dos supuestos en este orden: residuos normales y varianzas iguales entre grupos (Montgomery, 2017, §3.4). Por eso la homocedasticidad solo se evalúa para decidir cuando los residuos son normales, con la prueba de Bartlett (H0: todas las varianzas son iguales), que es la de mayor potencia bajo normalidad. Si no se rechaza H0 se usa el ANOVA clásico; si se rechaza, el ANOVA de Welch, que no exige varianzas iguales. Si los residuos no son normales no se aplica ningún ANOVA: se usa directamente Kruskal-Wallis, y la dispersión se describe con Fligner-Killeen (no paramétrica) solo para interpretar si las diferencias son de posición o de forma.

Fuentes: (Bartlett, 1937; Conover et al., 1981; Montgomery, 2017).

Sesgo y prueba t de una muestra

El sesgo se estima como b = ȳ − x_ref (Eurachem, 2016, §6.5.2). La prueba t de Student contrasta H0: μ = x_ref frente a H1: μ ≠ x_ref con t = (ȳ − x_ref)/(s/√n) y n − 1 grados de libertad. Supone unidades independientes y aproximadamente normales. Un resultado no significativo no demuestra veracidad ni equivalencia: la conformidad se decide contra el criterio técnico.

Fuentes: (Magnusson & Örnemark, 2016; Student, 1908; ISO, 1994a).

Sesgo y prueba de rangos con signo de Wilcoxon

Alternativa no paramétrica a la prueba t cuando se rechaza la normalidad. Contrasta que la mediana de las diferencias y − x_ref es cero y supone una distribución simétrica de las diferencias. Ese supuesto de simetría no se demuestra con los datos, por lo que el resultado requiere revisión técnica.

Fuentes: (Wilcoxon, 1945; Virtanen et al., 2020).

Desviación estándar de repetibilidad

s_r se obtiene agrupando las varianzas intracelda ponderadas por sus grados de libertad: $s_r^2 = \Sigma(n_{ij} - 1)s_{ij}^2 / \Sigma(n_{ij} - 1)$ (ISO 5725-2:1994, ec. 20; Eurachem, 2016, §6.6). Su intervalo de confianza se basa en la distribución χ^2, que supone residuos normales.

Fuentes: (ISO, 1994b; Magnusson & Örnemark, 2016).

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia) mediante ANOVA

Con un diseño de grupos (días, técnicos u otras condiciones cambiantes dentro del laboratorio) analizado mediante ANOVA de un factor de efectos aleatorios, la repetibilidad es la precisión dentro del grupo y la precisión intermedia es la raíz de la suma de las varianzas dentro y entre grupos (Eurachem, 2016, §6.6.4 y anexo C). Si la estimación de la varianza entre grupos resulta negativa se toma como cero. La estimación puntual por componentes de varianza (momentos) no exige normalidad; la prueba F del efecto entre grupos y el intervalo χ^2 (gl de Satterthwaite) sí, por lo que solo se informan con residuos normales (y la prueba F, además, con varianzas iguales). Mide la reproducibilidad dentro del laboratorio (ISO 5725-3 la llama precisión intermedia); la reproducibilidad entre laboratorios de ISO 5725-2 es otra magnitud y exige un estudio interlaboratorio.

Fuentes: (Magnusson & Örnemark, 2016; Montgomery, 2017; Satterthwaite, 1946).

Homogeneidad de varianzas (Levene, centrado en la mediana)

Diagnóstico del supuesto de varianzas homogéneas del ANOVA, robusto frente a desviaciones de la normalidad (variante de Brown y Forsythe). Se informa como evidencia; no excluye datos.

Fuentes: (Levene, 1960; Brown & Forsythe, 1974; Virtanen et al., 2020).

Reproducibilidad interlaboratorio

Solo en estudios interlaboratorio: $s_R^2 = s_L^2 + s_r^2$, con $s_L^2 = (s_d^2 - s_r^2)/\bar{n}$ (ISO 5725-2:1994, ec. 21–24); si s_L^2 resulta negativo se toma como cero (§7.4.5.4).

Fuentes: (ISO, 1994b).

Fuentes de variación: ANOVA factorial (técnico × patrón)

Para saber si el resultado depende de quién mide, de con qué patrón se mide o de la combinación de ambos, y SOLO si los residuos son normales y las varianzas iguales, se ajusta en cada punto un modelo de análisis de varianza de efectos fijos con los factores declarados y su interacción ($y = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon$). Cada estadístico F compara la variación atribuible a la fuente con la variación entre réplicas; un valor p < α indica que la fuente cambia el resultado medio. La interacción solo es estimable si hay réplicas en cada combinación. La contribución porcentual (SC de la fuente / SC total) muestra cuánta de la variación total explica cada fuente. Con normalidad pero varianzas distintas se usa el ANOVA de Welch por factor; sin normalidad, la prueba de Kruskal-Wallis por factor (rangos), con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$ como tamaño del efecto.

Fuentes: (Montgomery, 2017; Welch, 1951; Kruskal & Wallis, 1952; Magnusson & Örnemark, 2016; Seabold & Perktold, 2010).

Dónde están las diferencias: pruebas post hoc

Cuando un factor influye, se compara cada par de niveles para saber exactamente cuáles difieren, controlando el error por comparaciones múltiples. La prueba depende de la ruta: Tukey HSD tras un ANOVA clásico (normalidad y varianzas iguales); Games-Howell tras un ANOVA de Welch (normalidad con varianzas distintas); Dunn con ajuste de Holm tras Kruskal-Wallis (datos no normales, sin ANOVA).

Fuentes: (Tukey, 1949; Welch, 1951; Games & Howell, 1976; Kruskal & Wallis, 1952; Dunn, 1964; Holm, 1979).

Evaluación frente a criterios técnicos

La decisión metrológica es distinta de la inferencia estadística: un valor p no establece conformidad y la no significación no demuestra equivalencia. El estado CONFORME o NO CONFORME solo se emite cuando existe un criterio aprobado, con fuente y regla de decisión documentadas; en otro caso el resultado queda CALCULADO_SIN_EVALUACION (ISO/IEC 17025:2017, 7.2 y 7.8.6).

Fuentes: (ISO & IEC, 2017; Magnusson & Örnemark, 2016).

4 Resultados por etapa

Conclusión automática, explicación sencilla, detalle técnico y comentarios del revisor

4.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

4.1.1 Limpieza y estructura · Corrección

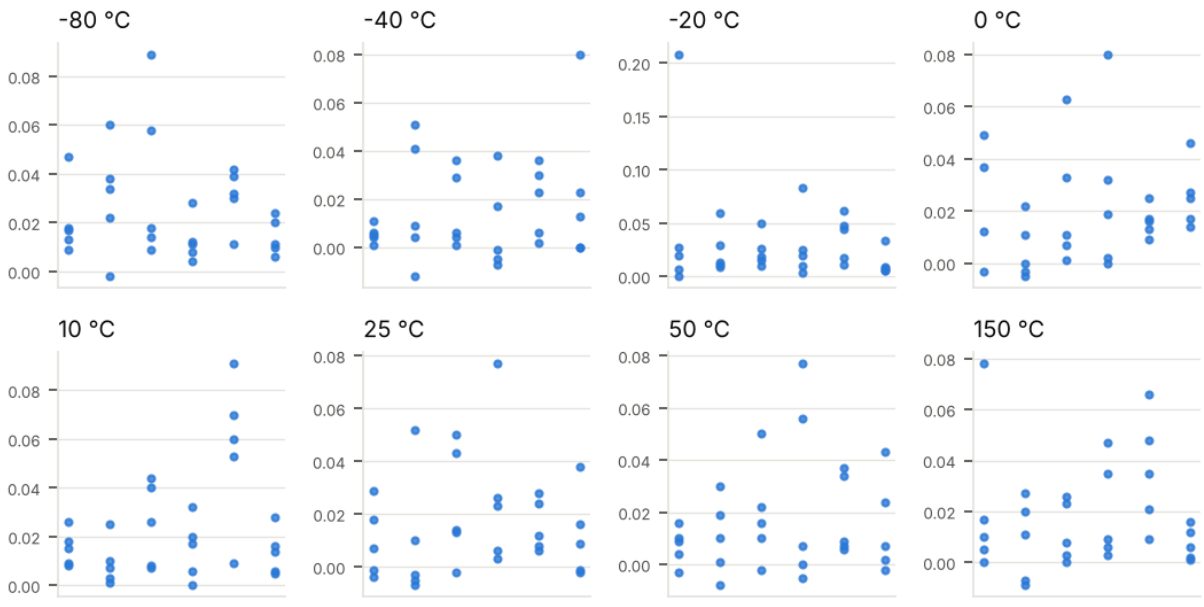
Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.

Resultados por grupo de condiciones en cada punto (cada columna de puntos = un grupo)



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.2 Datos raros (atípicos) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01: M0004 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01: M0063 → atípico (); Grubbs (réplicas) en nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02: M0078 → rezagado ()*; Grubbs (réplicas) en nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02: M0090 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0157 → rezagado ()*; Grubbs (réplicas) en nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01: M0212 → rezagado (*). Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0004. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0063. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0078. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0090. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0157. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0212. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.3 Forma de los datos (normalidad) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 16 objeto(s). Se rechaza H0 de normalidad en: nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 10 °C · Temperatura · objeto: unidades del sesgo; nivel 25 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 150 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión). Los procedimientos afectados usan alternativas o lo declaran como limitación.

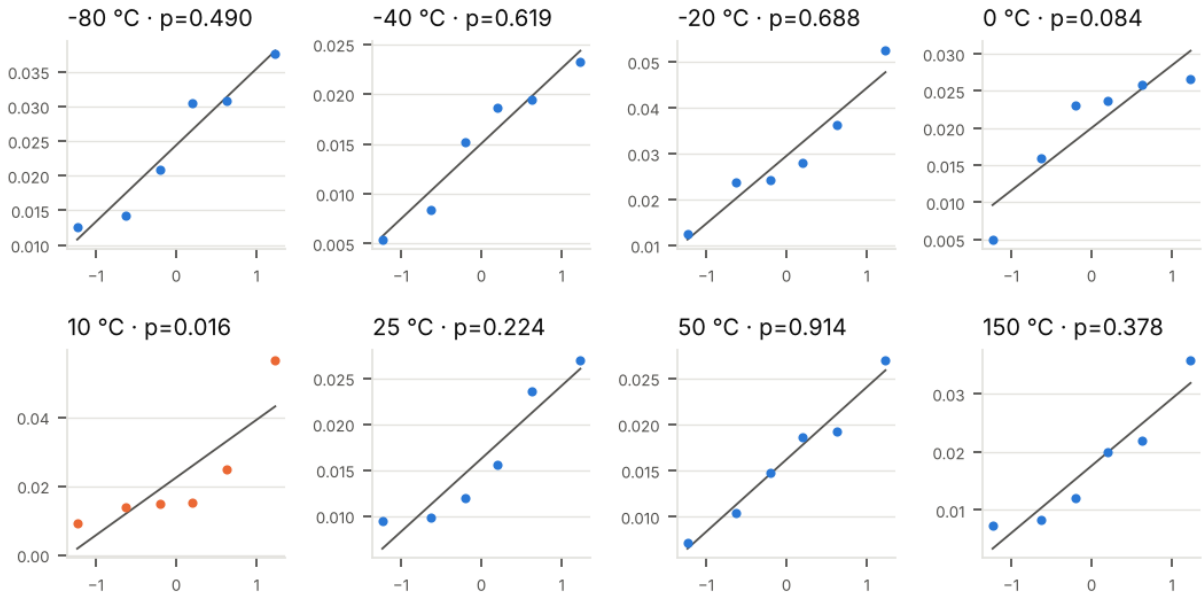
Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

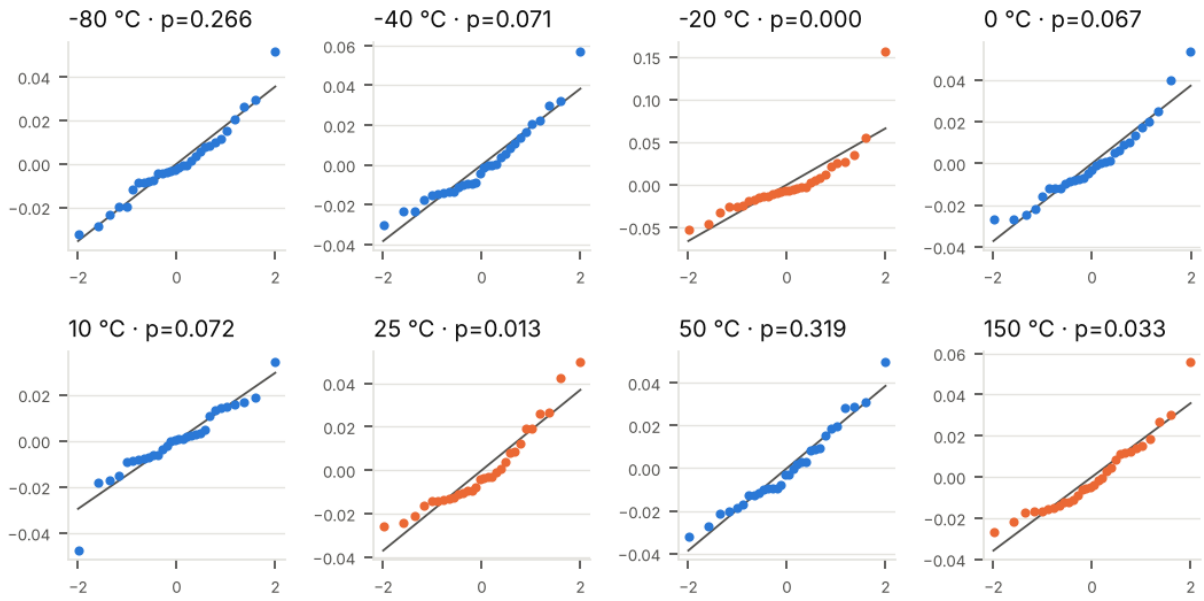
Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	unidades del sesgo	W = 0,9179	0,49	Compatible con normal
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,9574	0,266	Compatible con normal
-40 °C	unidades del sesgo	W = 0,935	0,619	Compatible con normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,936	0,0709	Compatible con normal
-20 °C	unidades del sesgo	W = 0,9435	0,688	Compatible con normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,7613	< 0,0001	No normal
0 °C	unidades del sesgo	W = 0,8178	0,0844	Compatible con normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,9332	0,0666	Compatible con normal
10 °C	unidades del sesgo	W = 0,739	0,0155	No normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,9363	0,0724	Compatible con normal
25 °C	unidades del sesgo	W = 0,8695	0,224	Compatible con normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,9077	0,013	No normal

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
50 °C	unidades del sesgo	W = 0,9733	0,914	Compatible con normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,9605	0,319	Compatible con normal
150 °C	unidades del sesgo	W = 0,9006	0,378	Compatible con normal
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9235	0,0331	No normal

Gráficos cuantil-cuantil: unidades del sesgo. Naranja = se rechaza la normalidad



Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en 10 °C, 50 °C → ANOVA clásico + Tukey. Datos normales pero varianzas distintas (Bartlett) en -80 °C, -40 °C, 0 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell. Datos no normales en -20 °C, 25 °C, 150 °C → no se aplica ANOVA; Kruskal-Wallis + Dunn (Fligner-Killeen solo informa).

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,034): la más dispersa es T-02 · P-01 (s = 0,0347). Por eso se compara con ANOVA de Welch.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0233): la más dispersa es T-03 · P-02 (s = 0,03319). Por eso se compara con ANOVA de Welch.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,747 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,043): la más dispersa es T-02 · P-02 (s = 0,0326). Por eso se compara con ANOVA de Welch.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0526); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,92 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0868); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,679 (dispersiones parecidas).

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.1.5 Desempeño del método · Corrección

Conclusión preliminar (automática)
Sesgo (sesgo; método: Wilcoxon, t de Student) en 8 punto(s): de 0,01503 a 0,0295 °C → cumple: 8; Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,01633 a 0,0408 °C → cumple: 8; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,01999 a 0,0408 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Técnico influye en 1 de 8 punto(s); Patrón influye en 1 de 8 punto(s); Técnico × Patrón influye en 1 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Sesgo

Mide cuánto se desvía, en promedio, el resultado respecto al valor de referencia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	t de Student	0,0244 °C	0,01383 a 0,03497	5	0,00194	Cumple
-40 °C	t de Student	0,01503 °C	0,007834 a 0,02223	5	0,00302	Cumple
-20 °C	t de Student	0,0295 °C	0,01523 a 0,04377	5	0,00316	Cumple
0 °C	t de Student	0,02003 °C	0,01136 a 0,02869	5	0,00193	Cumple
10 °C	Wilcoxon	0,02247 °C	—	—	0,0312	Cumple
25 °C	t de Student	0,01623 °C	0,008428 a 0,02404	5	0,00307	Cumple
50 °C	t de Student	0,0162 °C	0,008809 a 0,02359	5	0,00244	Cumple
150 °C	t de Student	0,0176 °C	0,006332 a 0,02887	5	0,0102	Cumple

Ejemplo en palabras: En promedio, el resultado se desvía 0,0244 °C del valor de referencia (con 95 % de confianza, entre 0,01383 y 0,03497 °C). La desviación es estadísticamente distinta de cero. El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,0193 °C	0,01507 a 0,02685	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,02104 °C	0,01643 a 0,02927	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,0408 °C	—	24	—	Cumple
0 °C	s_r	0,02062 °C	0,01603 a 0,02893	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,01633 °C	0,01275 a 0,02271	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,02053 °C	—	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,02085 °C	0,01628 a 0,029	24	—	Cumple
150 °C	s_r	0,01978 °C	—	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,0193 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,01999 °C	0,01584 a 0,02708	27,7	—	Cumple
-40 °C	s_I	0,02104 °C	0,01643 a 0,02927	24	—	Cumple
-20 °C	s_I	0,0408 °C	—	—	—	Cumple
0 °C	s_I	0,02062 °C	0,01603 a 0,02893	23	—	Cumple
10 °C	s_I	0,02279 °C	0,01653 a 0,03666	13,1	0,00127	Cumple
25 °C	s_I	0,02053 °C	—	—	—	Cumple
50 °C	s_I	0,02085 °C	0,01628 a 0,029	24	0,722	Cumple
150 °C	s_I	0,02069 °C	—	—	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,01999 °C; de ella, ± 0,005195 °C se debe al cambio de condiciones. (Sin prueba F porque los supuestos no se cumplen; la influencia de cada condición se evalúa en «Fuentes de variación».) El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente (p < 0,05). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,903 · 0,48 %	p = 0,146 · 7,4 %	—	78 %	Ninguna influye
-40 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,577 · 5 %	p = 0,654 · 0,73 %	—	90 %	Ninguna influye
-20 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,929 · ε² = 0,0051	p = 0,191 · ε² = 0,059	—	—	Ninguna influye
0 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,515 · 5,5 %	p = 0,837 · 0,08 %	—	85 %	Ninguna influye
10 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,0139 · 19 % ✱	p = 0,0031 · 21 % ✱	p = 0,0362 · 15 % ✱	46 %	Influye: Técnico, Patrón, Técnico × Patrón
25 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,2 · ε² = 0,11	p = 0,507 · ε² = 0,015	—	—	Ninguna influye
50 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,324 · 8,8 %	p = 0,755 · 0,37 %	p = 0,823 · 1,5 %	89 %	Ninguna influye
150 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,682 · ε² = 0,026	p = 0,229 · ε² = 0,05	—	—	Ninguna influye

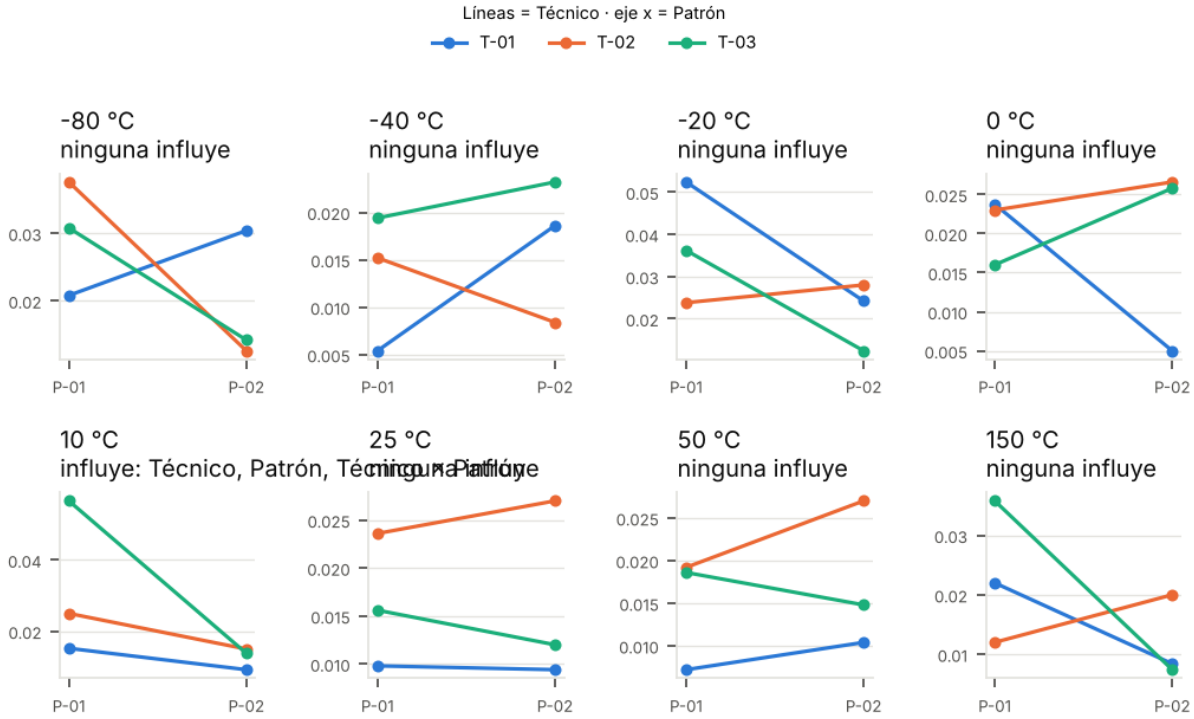
Corrección media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,0256 (s 0,019)	0,0251 (s 0,027)	0,0225 (s 0,013)	0,0031
-40 °C	0,012 (s 0,019)	0,0118 (s 0,017)	0,0213 (s 0,024)	0,0095
-20 °C	0,0383 (s 0,062)	0,0259 (s 0,024)	0,0243 (s 0,021)	0,014
0 °C	0,01333 (s 0,019)	0,0248 (s 0,028)	0,0209 (s 0,011)	0,0115
10 °C	0,0122 (s 0,0086)	0,02 (s 0,015)	0,0352 (s 0,031)	0,023
25 °C	0,0096 (s 0,019)	0,0253 (s 0,025)	0,0138 (s 0,013)	0,0157
50 °C	0,0088 (s 0,011)	0,0231 (s 0,028)	0,0167 (s 0,016)	0,0143
150 °C	0,0152 (s 0,025)	0,016 (s 0,016)	0,0216 (s 0,022)	0,0064

Corrección media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,02973 (s 0,022)	0,01907 (s 0,016)	0,0107
-40 °C	0,01333 (s 0,013)	0,01673 (s 0,026)	0,0034
-20 °C	0,03747 (s 0,05)	0,02153 (s 0,022)	0,0159
0 °C	0,02071 (s 0,019)	0,01913 (s 0,022)	0,00158
10 °C	0,03227 (s 0,026)	0,01267 (s 0,01)	0,0196
25 °C	0,01633 (s 0,016)	0,01613 (s 0,024)	0,0002
50 °C	0,015 (s 0,015)	0,0174 (s 0,025)	0,0024
150 °C	0,02327 (s 0,024)	0,01193 (s 0,015)	0,0113

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
10 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,023 °C	0,0466	Tukey HSD	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
10 °C	Patrón	P-01 vs P-02	0,0196 °C	0,012	Tukey HSD	el instrumento de referencia (calibración, deriva o corrección del certificado no aplicada)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,0208	0,0304
T-02	0,0376	0,0126
T-03	0,0308	0,0142

Advertencias técnicas

• Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• No se declaró la incertidumbre del valor de referencia.

• No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Supuesto de simetría de las diferencias — requiere revisión técnica.

• Unidades analizadas: 6 medias de celda.

• Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

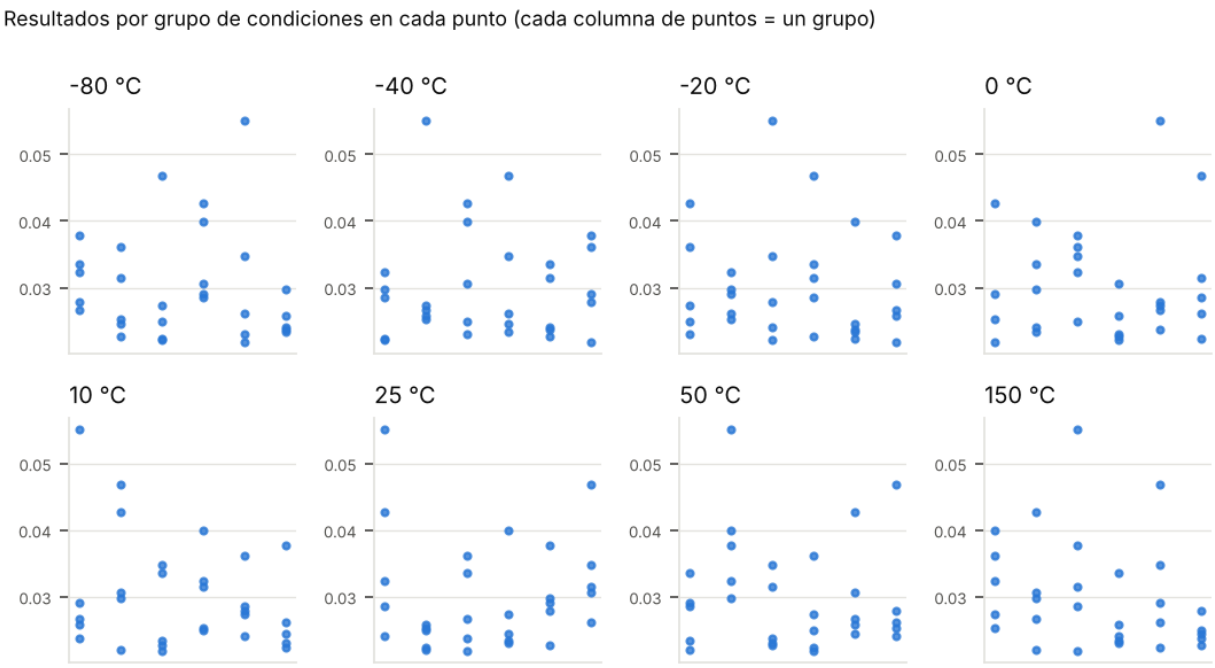
4.2.1 Limpieza y estructura · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.2 Datos raros (atípicos) · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01: M0011 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0038 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01: M0084 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01: M0113 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01: M0125 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02: M0147 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02: M0168 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02: M0208 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02: M0230 → rezagado (*). Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0011. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0038. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0084. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0113. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0125. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0147. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0168. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0208. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0230. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.3 Forma de los datos (normalidad) · Inestabilidad

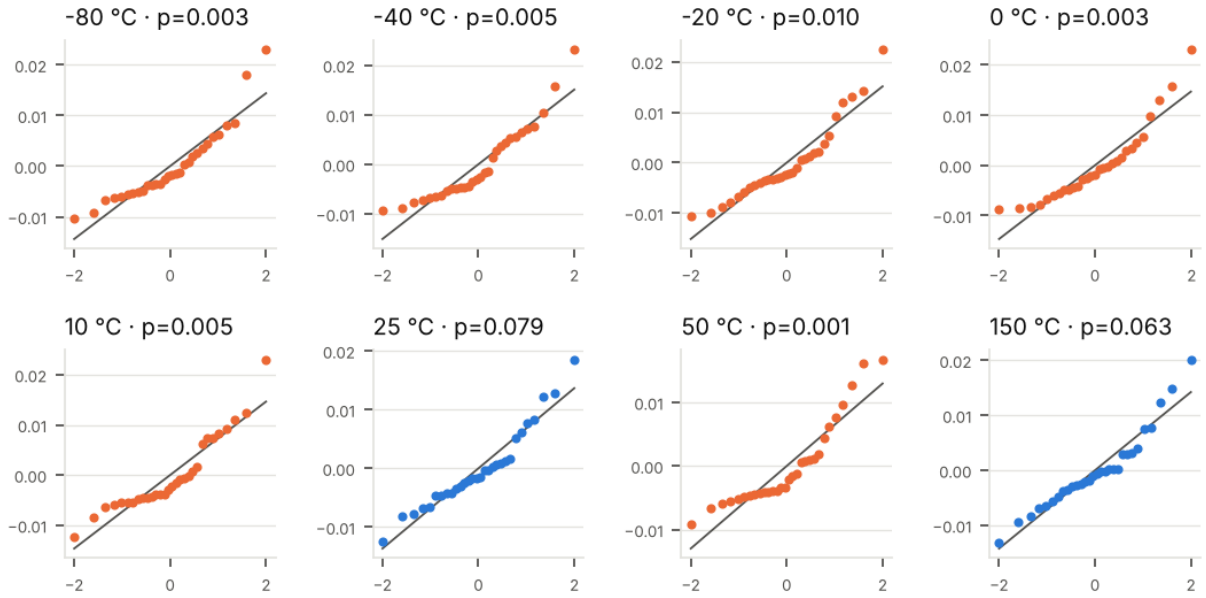
Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 8 objeto(s). Se rechaza H0 de normalidad en: nivel -80 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel -40 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 0 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 10 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 50 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión). Los procedimientos afectados usan alternativas o lo declaran como limitación.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,8804	0,00288	No normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,8905	0,00496	No normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,9024	0,00964	No normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,8792	0,00323	No normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,8898	0,00477	No normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,9378	0,0792	Compatible con normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,8593	0,000979	No normal
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9342	0,0635	Compatible con normal

Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en 25 °C → ANOVA clásico + Tukey. Datos normales pero varianzas distintas (Bartlett) en 150 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell. Datos no normales en -80 °C, -40 °C, -20 °C, 0 °C, 10 °C, 50 °C → no se aplica ANOVA; Kruskal-Wallis + Dunn (Fligner-Killeen solo informa).

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,726 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,867 (dispersiones parecidas).

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,689 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,856 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,826 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0543); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,971 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0413): la más dispersa es T-02 · P-01 (s = 0,01265). Por eso se compara con ANOVA de Welch.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.2.5 Desempeño del método · Inestabilidad

Conclusión preliminar (automática)
Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,007395 a 0,008459 °C → cumple: 8; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,008027 a 0,008459 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Patrón influye en 1 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,008157 °C	—	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,008459 °C	—	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,008435 °C	—	24	—	Cumple
0 °C	s_r	0,008375 °C	—	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,008258 °C	—	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,007487 °C	0,005846 a 0,01042	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,007395 °C	—	24	—	Cumple

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
150 °C	s_r	0,007833 °C	0,006116 a 0,0109	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,008157 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,008157 °C	—	—	—	Cumple
-40 °C	s_I	0,008459 °C	—	—	—	Cumple
-20 °C	s_I	0,008435 °C	—	—	—	Cumple
0 °C	s_I	0,008375 °C	—	—	—	Cumple
10 °C	s_I	0,008258 °C	—	—	—	Cumple
25 °C	s_I	0,00808 °C	0,006349 a 0,01111	25,5	0,146	Cumple
50 °C	s_I	0,008093 °C	—	—	—	Cumple
150 °C	s_I	0,008027 °C	0,006373 a 0,01085	28,1	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,008157 °C; de ella, ± 0 °C se debe al cambio de condiciones. (Sin prueba F porque los supuestos no se cumplen; la influencia de cada condición se evalúa en «Fuentes de variación».) El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente ($p < 0,05$). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,418 · ε² = 0,06	p = 0,983 · ε² = 1,5e-05	—	—	Ninguna influye
-40 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,777 · ε² = 0,017	p = 0,494 · ε² = 0,016	—	—	Ninguna influye
-20 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,41 · ε² = 0,061	p = 0,468 · ε² = 0,018	—	—	Ninguna influye
0 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,935 · ε² = 0,0048	p = 0,275 · ε² = 0,043	—	—	Ninguna influye
10 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,547 · ε² = 0,042	p = 0,604 · ε² = 0,0093	—	—	Ninguna influye
25 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,541 · 3,8 %	p = 0,299 · 3,4 %	p = 0,0516 · 20 %	72 %	Ninguna influye
50 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,159 · ε² = 0,13	p = 0,351 · ε² = 0,03	—	—	Ninguna influye

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
150 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,647 · 2,6 %	p = 0,0408 · 14 % ✱	—	79 %	Influye: Patrón

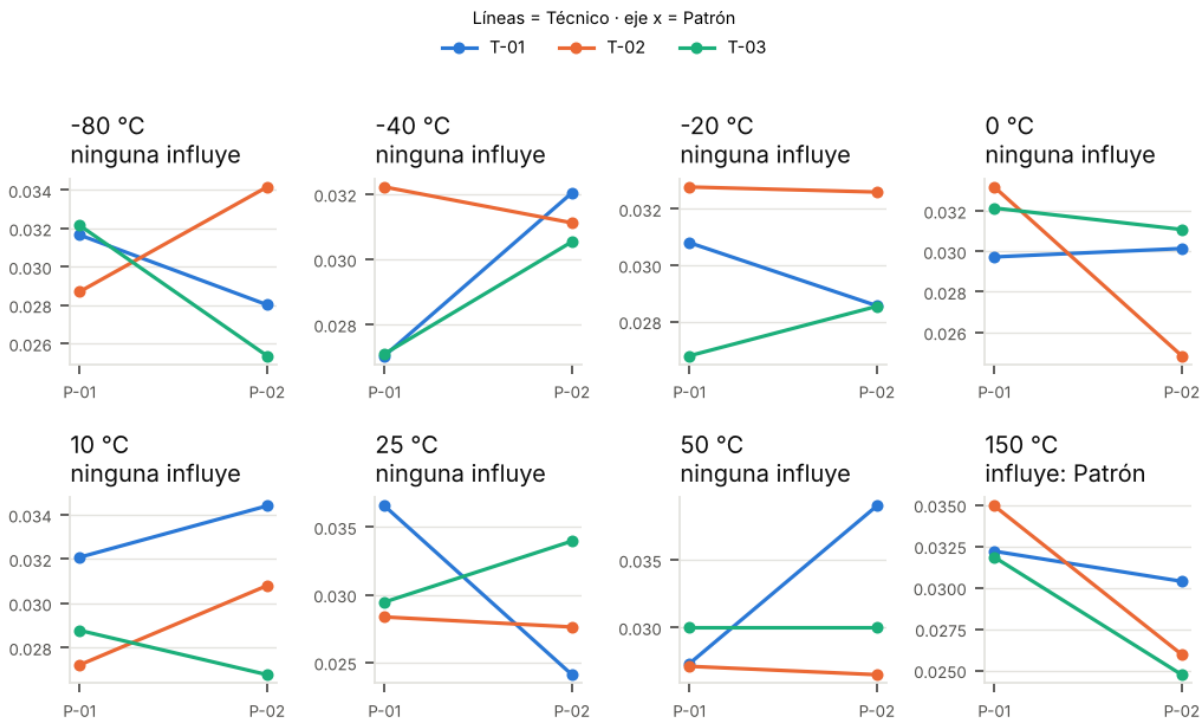
Inestabilidad media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,02984 (s 0,0052)	0,03143 (s 0,0087)	0,02876 (s 0,01)	0,00267
-40 °C	0,02954 (s 0,0095)	0,03167 (s 0,0088)	0,02882 (s 0,0058)	0,00285
-20 °C	0,02968 (s 0,006)	0,03269 (s 0,011)	0,02766 (s 0,0064)	0,00503
0 °C	0,02996 (s 0,0074)	0,02901 (s 0,006)	0,03161 (s 0,011)	0,0026
10 °C	0,03324 (s 0,011)	0,02901 (s 0,0062)	0,02778 (s 0,0053)	0,00546
25 °C	0,03033 (s 0,011)	0,02799 (s 0,0063)	0,03171 (s 0,0068)	0,00372
50 °C	0,03316 (s 0,0095)	0,02681 (s 0,0054)	0,03006 (s 0,008)	0,00635
150 °C	0,03129 (s 0,0066)	0,03045 (s 0,01)	0,02829 (s 0,0075)	0,003

Inestabilidad media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,03084 (s 0,0096)	0,02918 (s 0,0062)	0,00166
-40 °C	0,02879 (s 0,0065)	0,03123 (s 0,0094)	0,00245
-20 °C	0,03012 (s 0,0096)	0,0299 (s 0,0063)	0,00022
0 °C	0,03182 (s 0,009)	0,02869 (s 0,0071)	0,00313
10 °C	0,02936 (s 0,0084)	0,03066 (s 0,0079)	0,0013
25 °C	0,03146 (s 0,0088)	0,02856 (s 0,0071)	0,0029
50 °C	0,02817 (s 0,0057)	0,03185 (s 0,0096)	0,00369
150 °C	0,03299 (s 0,0092)	0,02703 (s 0,0054)	0,00597

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
150 °C	Patrón	P-01 vs P-02	0,005967 °C	0,0408	Games-Howell	el instrumento de referencia (calibración, deriva o corrección del certificado no aplicada)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,03166	0,02802
T-02	0,0287	0,03416
T-03	0,03216	0,02536

Advertencias técnicas

• Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

4.3.1 Limpieza y estructura · Inhomogeneidad

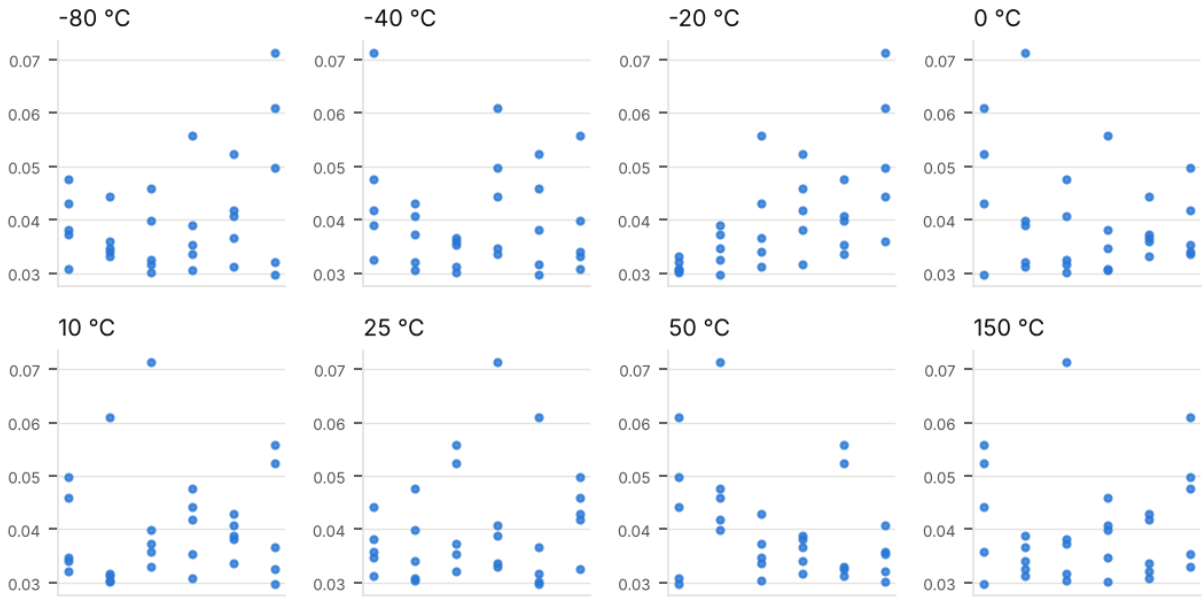
Conclusión preliminar (automática)
Se dispone de 239 resultados válidos de 240 planificados (0,417 % de faltantes). Diseño desbalanceado en: 0 °C · Temperatura. No se imputó ningún dato.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Resultados	Cuántos llegaron frente a los planificados	El plan aprobado del estudio
Series	Lecturas válidas de cada serie (punto × técnico × patrón)	Las lecturas planificadas por serie

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Faltantes respecto al plan	global, por variable, por nivel y por celda	Se aplicó	Llegaron 239 de 240 resultados esperados (0,417 % faltantes). No se inventó ni se rellenó ningún dato.
Réplicas por serie frente al plan	por serie (punto × condiciones)	Se aplicó	Se revisaron 48 series. 1 serie(s) sin el número planificado de lecturas: 0 °C · T-01 · P-01: 4 de 5.
Estructura del diseño	por nivel	Se aplicó	Los datos se analizan en 8 punto(s) de medición.

Resultados por grupo de condiciones en cada punto (cada columna de puntos = un grupo)



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.2 Datos raros (atípicos) · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Se aplicaron 48 prueba(s). Valores señalados para revisión técnica: Grubbs (réplicas) en nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0006 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0097 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0129 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01: M0131 → atípico (*); Grubbs (réplicas) en nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02: M0170 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01: M0171 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02: M0186 → rezagado (*); Grubbs (réplicas) en nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01: M0221 → rezagado (*). Ningún dato se excluyó automáticamente; cualquier exclusión requiere motivo técnico, responsable y una nueva versión del análisis.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Cada lectura	Su distancia al promedio de su serie	Las demás lecturas de la misma serie (mismo punto, técnico y patrón)
Laboratorios	Promedios y dispersiones entre laboratorios	Solo en estudios interlaboratorio

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Cochran	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Mandel h y k	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs sobre medias de laboratorio	todos los niveles	No corresponde	Esta prueba es para comparar laboratorios distintos. Tu estudio se hizo en un solo laboratorio (cambiar de técnico no es cambiar de laboratorio), así que no corresponde usarla. Qué haría falta: Nada: es lo correcto para un estudio de un solo laboratorio.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0006. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -80 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -40 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel -20 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0097. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 0 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0129. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0131. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 10 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0170. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0171. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 25 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0186. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 50 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-01 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-01	Se aplicó	Se señalaron para revisión: M0221. No se borró nada automáticamente; una persona debe revisar si hay una causa técnica.

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-02 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-01	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Grubbs (réplicas)	nivel 150 °C · Temperatura · celda T-03 · P-02	Se aplicó	No se encontró ningún dato raro.
Dixon	todos los niveles	No disponible aún	No se cuenta todavía con las tablas oficiales verificadas de esta prueba; preferimos no usar valores inventados. Qué haría falta: Nada por ahora: los datos raros se revisan con Grubbs cuando hay suficientes repeticiones.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.3 Forma de los datos (normalidad) · Inhomogeneidad

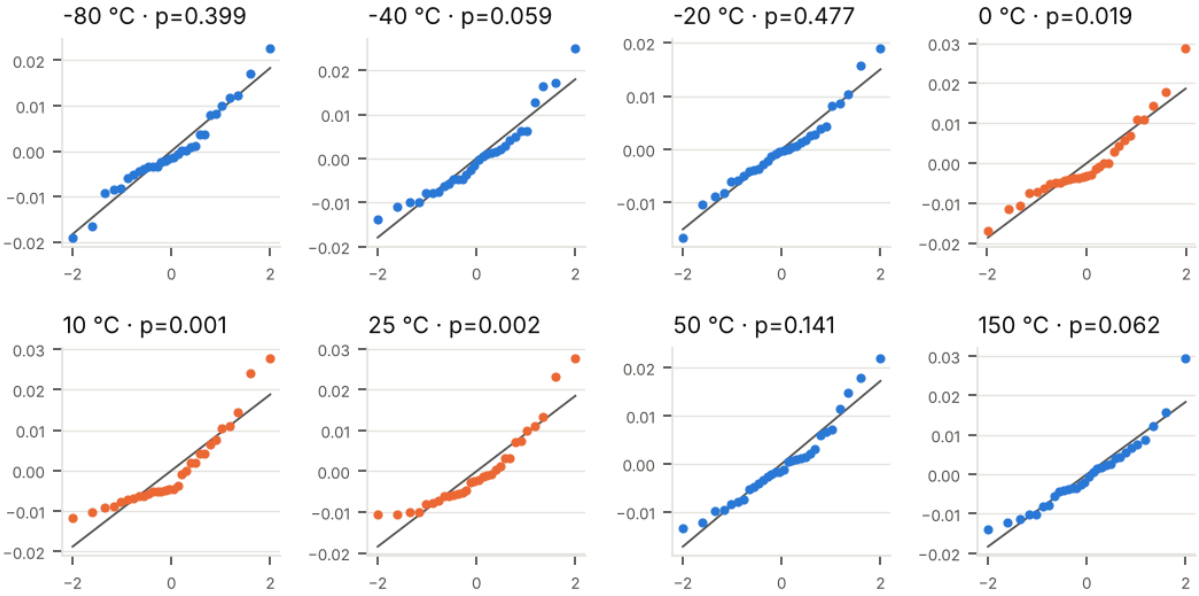
Conclusión preliminar (automática)
Se evaluaron 8 objeto(s). Se rechaza H0 de normalidad en: nivel 0 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 10 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 25 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión). Los procedimientos afectados usan alternativas o lo declaran como limitación.

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Unidades del sesgo	La forma de la distribución de los promedios de serie	Una distribución normal (campana)
Residuos	La forma de las diferencias de cada lectura a su promedio de serie	Una distribución normal (campana)

Punto	Qué se revisó	Estadístico	p	En palabras
-80 °C	residuos (precisión)	W = 0,9644	0,399	Compatible con normal
-40 °C	residuos (precisión)	W = 0,9331	0,0594	Compatible con normal
-20 °C	residuos (precisión)	W = 0,9676	0,477	Compatible con normal
0 °C	residuos (precisión)	W = 0,912	0,0192	No normal
10 °C	residuos (precisión)	W = 0,859	0,000964	No normal
25 °C	residuos (precisión)	W = 0,8707	0,00174	No normal
50 °C	residuos (precisión)	W = 0,947	0,141	Compatible con normal
150 °C	residuos (precisión)	W = 0,9337	0,0616	Compatible con normal

Gráficos cuantil-cuantil: residuos (precisión). Naranja = se rechaza la normalidad



Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.4 Igualdad de varianzas (homocedasticidad) · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Datos normales y varianzas iguales (Bartlett) en -80 °C, -40 °C → ANOVA clásico + Tukey. Datos normales pero varianzas distintas (Bartlett) en -20 °C, 50 °C, 150 °C → ANOVA de Welch + Games-Howell. Datos no normales en 0 °C, 10 °C, 25 °C → no se aplica ANOVA; Kruskal-Wallis + Dunn (Fligner-Killeen solo informa).

Prueba	Grupo	Estado	En palabras sencillas
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -80 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0983); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -40 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,101); se compara con ANOVA clásico.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel -20 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,00383): la más dispersa es T-03 · P-02 (s = 0,01393). Por eso se compara con ANOVA de Welch.
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 0 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,588 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 10 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,797 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Fligner-Killeen, informativa)	nivel 25 °C · Temperatura	Se aplicó	Los datos no son normales, así que no se usa ANOVA: la comparación va directo a Kruskal-Wallis. Como información, Fligner-Killeen da p = 0,909 (dispersiones parecidas).
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 50 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0239): la más dispersa es T-01 · P-01 (s = 0,01317). Por eso se compara con ANOVA de Welch.
Homocedasticidad (Bartlett)	nivel 150 °C · Temperatura	Se aplicó	Las series NO tienen dispersiones parecidas (Bartlett, p = 0,0439): la más dispersa es T-02 · P-01 (s = 0,01684). Por eso se compara con ANOVA de Welch.

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

4.3.5 Desempeño del método · Inhomogeneidad

Conclusión preliminar (automática)
Repetibilidad (s_r; método: s_r) en 8 punto(s): de 0,008117 a 0,01074 °C → cumple: 8; Reproducibilidad intralaboratorio (s_I; método: s_I) en 8 punto(s): de 0,01 a 0,01074 °C → cumple: 8; Fuentes de variación (ANOVA): Técnico influye en 1 de 8 punto(s).

Qué se compara en esta etapa

Elemento	Qué se compara	Con qué
Sesgo	Promedio de la corrección en cada punto	El valor de referencia (0) y el límite de aceptación
Repetibilidad	Dispersión dentro de cada serie	El límite de repetibilidad
Reproducibilidad intralaboratorio	Dispersión total al cambiar técnico y patrón	El límite de reproducibilidad intralaboratorio
Fuentes de variación	Promedios entre técnicos, entre patrones y su combinación	La variación entre réplicas (prueba F)

Repetibilidad

Mide cuánto varían los resultados al repetir la medición en las mismas condiciones.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_r	0,009911 °C	0,007739 a 0,01379	24	—	Cumple
-40 °C	s_r	0,009848 °C	0,007689 a 0,0137	24	—	Cumple
-20 °C	s_r	0,008117 °C	0,006338 a 0,01129	24	—	Cumple
0 °C	s_r	0,0105 °C	—	23	—	Cumple
10 °C	s_r	0,01074 °C	—	24	—	Cumple
25 °C	s_r	0,01048 °C	—	24	—	Cumple
50 °C	s_r	0,009365 °C	0,007313 a 0,01303	24	—	Cumple
150 °C	s_r	0,0101 °C	0,007883 a 0,01405	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Al repetir en las mismas condiciones, los resultados varían típicamente ± 0,009911 °C (desviación estándar). El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)

Mide cuánto varían los resultados dentro del laboratorio cuando cambian las condiciones (técnico, patrón, día). También se llama precisión intermedia.

Punto	Método	Estimación	IC 95 %	gl	p	Decisión
-80 °C	s_I	0,01 °C	0,007957 a 0,01348	28,6	0,389	Cumple
-40 °C	s_I	0,01001 °C	0,007959 a 0,01351	28,4	0,352	Cumple
-20 °C	s_I	0,01026 °C	0,007675 a 0,01547	16,6	—	Cumple
0 °C	s_I	0,0105 °C	—	—	—	Cumple
10 °C	s_I	0,01074 °C	—	—	—	Cumple
25 °C	s_I	0,01048 °C	—	—	—	Cumple
50 °C	s_I	0,01009 °C	0,007931 a 0,01387	25,6	—	Cumple
150 °C	s_I	0,0101 °C	0,007883 a 0,01405	24	—	Cumple

Ejemplo en palabras: Cuando cambian técnico, día o patrón, la variación típica es ± 0,01 °C; de ella, ± 0,001362 °C se debe al cambio de condiciones. El resultado cumple el criterio de aceptación aprobado.

Fuentes de variación: ¿depende el resultado del técnico o del patrón?

Compara técnicos, patrones (y su combinación) para ver si el resultado depende de quién mide o con qué patrón. ✱ = influye significativamente (p < 0,05). El porcentaje es la parte de la variación total que explica cada fuente; el resto es repetibilidad (residual).

Punto	Prueba usada	Técnico	Patrón	Técnico × Patrón	Repetibilidad (residual)	Conclusión
-80 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,209 · 11 %	p = 0,467 · 1,9 %	p = 0,465 · 5,4 %	81 %	Ninguna influye
-40 °C	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	p = 0,823 · 1,3 %	p = 0,978 · 0,0026 %	p = 0,0854 · 18 %	80 %	Ninguna influye
-20 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,00417 · 30 % ✱	p = 0,1 · 9,5 %	—	55 %	Influye: Técnico
0 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,43 · ε² = 0,06	p = 0,861 · ε² = 0,0011	—	—	Ninguna influye
10 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,41 · ε² = 0,061	p = 0,351 · ε² = 0,03	—	—	Ninguna influye
25 °C	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	p = 0,52 · ε² = 0,045	p = 0,468 · ε² = 0,018	—	—	Ninguna influye
50 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,079 · 21 %	p = 0,999 · 1,2e-05 %	—	73 %	Ninguna influye
150 °C	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	p = 0,928 · 0,47 %	p = 0,764 · 0,33 %	—	85 %	Ninguna influye

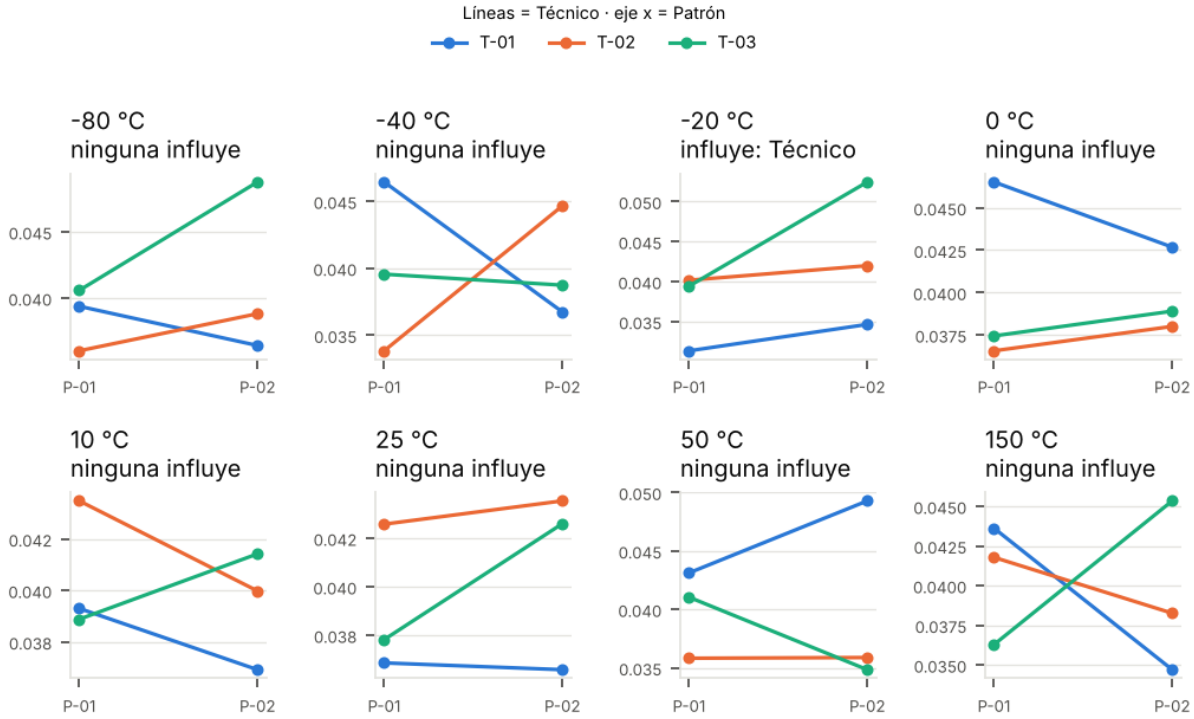
Inhomogeneidad media por técnico en cada punto (°C)

Punto	T-01	T-02	T-03	Diferencia máx.
-80 °C	0,0379 (s 0,0054)	0,03742 (s 0,0081)	0,04467 (s 0,014)	0,00725
-40 °C	0,04159 (s 0,012)	0,03925 (s 0,0097)	0,03915 (s 0,0093)	0,00244
-20 °C	0,03299 (s 0,0031)	0,04107 (s 0,0084)	0,04593 (s 0,012)	0,0129
0 °C	0,04439 (s 0,014)	0,03728 (s 0,0086)	0,03817 (s 0,0054)	0,00711
10 °C	0,03811 (s 0,011)	0,04173 (s 0,012)	0,04015 (s 0,0084)	0,00362
25 °C	0,03672 (s 0,0058)	0,04306 (s 0,013)	0,04021 (s 0,01)	0,00634
50 °C	0,0462 (s 0,013)	0,03585 (s 0,0037)	0,03794 (s 0,0091)	0,0104
150 °C	0,03916 (s 0,0089)	0,04002 (s 0,012)	0,04081 (s 0,0097)	0,00165

Inhomogeneidad media por patrón en cada punto (°C)

Punto	P-01	P-02	Diferencia máx.
-80 °C	0,03866 (s 0,0067)	0,04133 (s 0,013)	0,00267
-40 °C	0,03995 (s 0,011)	0,04005 (s 0,0093)	0,0001
-20 °C	0,03697 (s 0,0073)	0,04302 (s 0,012)	0,00605
0 °C	0,03972 (s 0,0092)	0,03986 (s 0,011)	0,000139
10 °C	0,04055 (s 0,0098)	0,03944 (s 0,01)	0,00111
25 °C	0,03909 (s 0,0098)	0,04091 (s 0,01)	0,00182
50 °C	0,03999 (s 0,01)	0,04 (s 0,01)	6,67e-06
150 °C	0,04056 (s 0,012)	0,03943 (s 0,0084)	0,00113

Medias por combinación en cada punto (líneas paralelas = sin interacción)



Dónde están las diferencias y por qué se originan (pruebas post hoc)

Punto	Condición	Comparación	Diferencia	p	Prueba	Origen probable
-20 °C	Técnico	T-01 vs T-02	-0,00808 °C	0,0373	Games-Howell	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)
-20 °C	Técnico	T-01 vs T-03	-0,01294 °C	0,0205	Games-Howell	la forma de medir de cada operador (tiempo de estabilización, posición del sensor, lectura, entrenamiento)

Ejemplo de tabla cruzada en -80 °C (media por combinación)

Técnico \ Patrón	P-01	P-02
T-01	0,03938	0,03642
T-02	0,03602	0,03882
T-03	0,04058	0,04876

Advertencias técnicas

• Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

Comentarios del revisor

Sin comentarios registrados en esta etapa.

5 Evaluación frente a criterios y conclusiones finales

Cumplimiento consolidado según ISO 5725 y Eurachem

5.1 Resultado evaluado: Corrección (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Veracidad / sesgo	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.5; ISO 5725-1:1994 §3.8
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
COR-01	sesgo	abs_sesgo <= 0,1 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
COR-02	repetibilidad	s_r <= 0,05 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
COR-03	precision_intermedia	s_I <= 0,08 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Corrección: TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES

Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 4 de 16 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado. Verificación: Todas las características requeridas cumplen sus criterios aprobados en todos los niveles evaluados, con observaciones. Observaciones: Se rechazó la normalidad en 4 revisión(es) (nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 10 °C · Temperatura · objeto: unidades del sesgo; nivel 25 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión)...); allí se usaron métodos no paramétricos o se declara como limitación (RM-25).

5.2 Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
INE-01	repetibilidad	s_r <= 0,02 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
INE-02	precision_intermedia	s_I <= 0,025 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Inestabilidad: TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES
Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 6 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado. Verificación: Todas las características requeridas cumplen sus criterios aprobados en todos los niveles evaluados, con observaciones. Observaciones: Se rechazó la normalidad en 6 revisión(es) (nivel -80 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel -40 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel -20 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión)…); allí se usaron métodos no paramétricos o se declara como limitación (RM-25).

5.3 Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

Característica	¿Se pidió?	¿Se calculó?	Decisión	Referencia
Precisión en condiciones de repetibilidad	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6; ISO 5725-1:1994 §3.13
Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia)	Requerida	Sí	Cumple	Eurachem (2016) §6.6.3–6.6.4 y anexo C; ISO 5725-3

Criterios de aceptación aplicados

Id	Característica	Requisito	Regla	Fuente	Aprobado
INH-01	repetibilidad	s_r <= 0,025 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí
INH-02	precision_intermedia	s_I <= 0,03 °C	estimacion	Criterio de prueba del prototipo (datos sintéticos; no es un requisito del laboratorio)	Sí

Conclusión técnica final · Inhomogeneidad: TU MÉTODO SIRVE, CON OBSERVACIONES
Todos los parámetros cumplen sus límites en todo el intervalo. Observaciones: los datos no tienen forma de campana en 3 de 8 revisiones; allí se usaron pruebas no paramétricas, lo que es válido pero debe quedar registrado. Verificación: Todas las características requeridas cumplen sus criterios aprobados en todos los niveles evaluados, con observaciones. Observaciones: Se rechazó la normalidad en 3 revisión(es) (nivel 0 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 10 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión); nivel 25 °C · Temperatura · objeto: residuos (precisión)); allí se usaron métodos no paramétricos o se declara como limitación (RM-25).

Conclusión del análisis completo: CUMPLE CON OBSERVACIONES
Se evaluaron 3 resultados, cada uno con todas las pruebas por separado: Corrección: CONFORME_CON_OBSERVACIONES; Inestabilidad: CONFORME_CON_OBSERVACIONES; Inhomogeneidad: CONFORME_CON_OBSERVACIONES. El veredicto del análisis es el del resultado más desfavorable.

Una diferencia estadísticamente significativa no equivale a incumplir, ni una no significativa a cumplir: la decisión se toma solo frente al criterio aprobado.

Limitaciones

• Corrección: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Corrección: Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Corrección: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Corrección: Con pocos valores la prueba tiene baja potencia: no rechazar H0 no es evidencia de normalidad.

• Corrección: Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Corrección: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Corrección: Diseño desbalanceado: la contribución porcentual usa sumas de cuadrados tipo II.

• Corrección: La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Corrección: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Corrección: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

• Corrección: No se declaró la incertidumbre del valor de referencia.

• Corrección: No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Corrección: Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Corrección: Supuesto de simetría de las diferencias — requiere revisión técnica.

• Corrección: Unidades analizadas: 6 medias de celda.

• Corrección: Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

• Inestabilidad: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Inestabilidad: Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Inestabilidad: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Inestabilidad: Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Inestabilidad: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Inestabilidad: La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Inestabilidad: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Inestabilidad: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

• Inestabilidad: No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Inestabilidad: Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Inestabilidad: Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

• Inhomogeneidad: 1 serie(s) no tienen el número planificado de lecturas; se analizan con las que hay.

• Inhomogeneidad: Con esta ruta cada factor se compara por separado; la interacción no se prueba (se revisa en el gráfico de combinaciones).

• Inhomogeneidad: Con n pequeño la prueba tiene baja potencia.

• Inhomogeneidad: Datos no normales: s_I se informa como estimación por componentes de varianza (momentos), sin prueba F ni intervalo χ^2, porque ambos exigen normalidad.

• Inhomogeneidad: Diseño desbalanceado (n por grupo: [4, 5, 5, 5, 5, 5]); se usó n0 = 4,828.

• Inhomogeneidad: La varianza entre grupos estimada fue negativa y se tomó como 0 (RM-15).

• Inhomogeneidad: Los factores (Técnico, Patrón) se combinaron en un único factor de agrupación para estimar s_I; su efecto por separado se evalúa en «Fuentes de variación».

• Inhomogeneidad: Los residuos de una misma celda suman cero y no son estrictamente independientes.

• Inhomogeneidad: No se informa intervalo de confianza: el IC basado en χ^2 exige residuos normales y se rechazó la normalidad. La estimación puntual (varianzas agrupadas) no depende de ese supuesto.

• Inhomogeneidad: Sin normalidad no se aplica ANOVA: no hay descomposición en porcentajes de variación; el tamaño del efecto se informa con $\varepsilon^2 = H/(N - 1)$.

• Inhomogeneidad: Varianzas distintas entre grupos: no se informa la prueba F clásica; la influencia de las condiciones se evalúa con ANOVA de Welch en «Fuentes de variación».

6 Trazabilidad

Versiones del análisis, bitácora de auditoría y árbol de decisiones

Versión	Padre	Motivo	Cambios	Estado
v1	—	Configuración inicial con los criterios de prueba de las bases sintéticas.	—	CUMPLE CON OBSERVACIONES

Bitácora de auditoría

Fecha	Usuario	Acción	Detalle
2026-11-01 20:26	x	diseno aprobado	{'huella': 'caf7cd83bf3d1b0b1b2ab09a21e7deea7cf7290b10bface143bc484be5c1800f', 'version': 1}
2026-11-01 20:26	x	archivo cargado	{'archivo': '04_No_Normal_Cumple.xlsx', 'carga_id': 'CARGA-20261101202643138-da27315a', 'conteos': {'aceptados': 236, 'con_advertencia': 1,
2026-11-01 20:26	x	conjunto preparado	{'autorizadas': ['TR01', 'TR02', 'TR03', 'TR04'], 'carga_id': 'CARGA-20261101202643138-da27315a', 'conteos': {'aceptados': 236, 'con_adverte
2026-11-01 20:26	x	conjunto aprobado	{'preparacion_id': 'PREP-20261101202643250'}
2026-11-01 20:26	x	analisis configurado	{'version': 1}
2026-11-01 20:26	x	analisis ejecutado	{'estado_final': 'CONFORME_CON_OBSERVACIONES', 'huella_resultado': 'a38d43389b3c3fe71fa9624fde70031c596d6c54c397991632f99f48e7df0765', 'vers

Árbol de decisiones del motor · Corrección

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	sesgo, precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 12,06, p = 0,034 → ANOVA de Welch.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 13,01, p = 0,0233 → ANOVA de Welch.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,747.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 11,46, p = 0,043 → ANOVA de Welch.	RM-26
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 10,94, p = 0,0526 → ANOVA clásico.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,92.	RM-26
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 9,619, p = 0,0868 → ANOVA clásico.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,679.	RM-26
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	sesgo, repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	Sesgo nivel -80 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
18	Sesgo nivel -40 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
19	Sesgo nivel -20 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
20	Sesgo nivel 0 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
21	Sesgo nivel 10 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	SI	→ Wilcoxon de rangos con signo	RM-13
22	Sesgo nivel 25 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
23	Sesgo nivel 50 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
24	Sesgo nivel 150 °C · Temperatura: ¿se rechazó la normalidad de las unidades?	NO	→ prueba t de una muestra	RM-13
25	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, ...)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
26	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
27	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
28	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
29	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
30	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
31	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
32	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
33	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
34	Sesgo (t de Student) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,0244 <= 0,1: se cumple.	RM-17
35	Sesgo (t de Student) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,01503 <= 0,1: se cumple.	RM-17
36	Sesgo (t de Student) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,0295 <= 0,1: se cumple.	RM-17
37	Sesgo (t de Student) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,02003 <= 0,1: se cumple.	RM-17
38	Sesgo (Wilcoxon) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,02247 <= 0,1: se cumple.	RM-17
39	Sesgo (t de Student) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,01623 <= 0,1: se cumple.	RM-17
40	Sesgo (t de Student) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,0162 <= 0,1: se cumple.	RM-17
41	Sesgo (t de Student) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	|sesgo| = 0,0176 <= 0,1: se cumple.	RM-17
42	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,0193 <= 0,05: se cumple.	RM-17
43	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02104 <= 0,05: se cumple.	RM-17
44	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,0408 <= 0,05: se cumple.	RM-17
45	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02062 <= 0,05: se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
46	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01633 <= 0,05: se cumple.	RM-17
47	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02053 <= 0,05: se cumple.	RM-17
48	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,02085 <= 0,05: se cumple.	RM-17
49	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01978 <= 0,05: se cumple.	RM-17
50	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01999 <= 0,08: se cumple.	RM-17
51	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02104 <= 0,08: se cumple.	RM-17
52	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,0408 <= 0,08: se cumple.	RM-17
53	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02062 <= 0,08: se cumple.	RM-17
54	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02279 <= 0,08: se cumple.	RM-17
55	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02053 <= 0,08: se cumple.	RM-17
56	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02085 <= 0,08: se cumple.	RM-17
57	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,02069 <= 0,08: se cumple.	RM-17

Árbol de decisiones del motor · Inestabilidad

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,726.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,867.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,689.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,856.	RM-26
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,826.	RM-26
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 10,86, p = 0,0543 → ANOVA clásico.	RM-26
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,971.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 11,56, p = 0,0413 → ANOVA de Welch.	RM-26
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, ...)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
18	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
19	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
20	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
21	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
22	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
23	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
24	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
25	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
26	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008157 <= 0,02: se cumple.	RM-17
27	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008459 <= 0,02: se cumple.	RM-17
28	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008435 <= 0,02: se cumple.	RM-17
29	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008375 <= 0,02: se cumple.	RM-17
30	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008258 <= 0,02: se cumple.	RM-17
31	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,007487 <= 0,02: se cumple.	RM-17
32	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,007395 <= 0,02: se cumple.	RM-17
33	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,007833 <= 0,02: se cumple.	RM-17
34	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008157 <= 0,025: se cumple.	RM-17
35	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008459 <= 0,025: se cumple.	RM-17
36	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008435 <= 0,025: se cumple.	RM-17
37	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008375 <= 0,025: se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
38	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008258 <= 0,025: se cumple.	RM-17
39	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,00808 <= 0,025: se cumple.	RM-17
40	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008093 <= 0,025: se cumple.	RM-17
41	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,008027 <= 0,025: se cumple.	RM-17

Árbol de decisiones del motor · Inhomogeneidad

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
1	¿El método está validado y se usa sin modificaciones?	SI	Ruta sugerida: Verificación; declarada en el estudio: Verificación.	RM-21
2	¿Hay faltantes respecto al plan aprobado?	SI	1 de 240 (0,417 %). No se imputan.	RM-02
3	¿El laboratorio fijó un umbral de alerta de faltantes?	NO	Sin umbral: solo se informa.	RM-03
4	¿Cada serie tiene exactamente las lecturas planificadas?	NO	48 series revisadas; 1 difieren del plan.	RM-02
5	¿El estudio es interlaboratorio (ISO 5725-2)?	NO	Configuración: es_interlaboratorio=False, factor laboratorio=«—».	RM-04
6	¿La edición normativa configurada coincide con la implementada?	SI	Configurada: ISO 5725-2:1994; implementada: ISO 5725-2:1994.	RM-06
7	¿Qué procedimientos necesitan un supuesto de normalidad?	precision	Sesgo (prueba t) usa las unidades independientes; precisión (IC χ^2, ANOVA) usa los residuos dentro de celda.	RM-11
8	Homocedasticidad nivel -80 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 9,283, p = 0,0983 → ANOVA clásico.	RM-26
9	Homocedasticidad nivel -40 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	SI	Bartlett (datos normales): K^2 = 9,199, p = 0,101 → ANOVA clásico.	RM-26
10	Homocedasticidad nivel -20 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 17,38, p = 0,00383 → ANOVA de Welch.	RM-26
11	Homocedasticidad nivel 0 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,588.	RM-26
12	Homocedasticidad nivel 10 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,797.	RM-26
13	Homocedasticidad nivel 25 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO DECIDE	Datos no normales: no se aplica ANOVA; ruta Kruskal-Wallis. Fligner-Killeen (informativo): p = 0,909.	RM-26
14	Homocedasticidad nivel 50 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 12,95, p = 0,0239 → ANOVA de Welch.	RM-26
15	Homocedasticidad nivel 150 °C · Temperatura: ¿las series tienen varianzas similares?	NO	Bartlett (datos normales): K^2 = 11,41, p = 0,0439 → ANOVA de Welch.	RM-26

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
16	¿Qué características de desempeño están seleccionadas o son requeridas?	repetibilidad, precision_intermedia	Se calculan solo las características activas en la configuración.	RM-21
17	¿Se analizan las fuentes de variación (técnico, patrón, ...)?	SI	Factores declarados: Técnico, Patrón. La prueba se elige según normalidad y homocedasticidad.	RM-23
18	Fuentes nivel -80 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
19	Fuentes nivel -40 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA factorial clásico + Tukey HSD	Porque los residuos son normales y las varianzas son similares.	RM-26
20	Fuentes nivel -20 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
21	Fuentes nivel 0 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
22	Fuentes nivel 10 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
23	Fuentes nivel 25 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	Kruskal-Wallis por factor + Dunn (ajuste de Holm)	Porque los residuos no son normales.	RM-26
24	Fuentes nivel 50 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
25	Fuentes nivel 150 °C · Temperatura: ¿qué prueba compara técnicos y patrones?	ANOVA de Welch por factor + Games-Howell	Porque los residuos son normales pero las varianzas de las series son distintas.	RM-26
26	Repetibilidad (s_r) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,009911 <= 0,025: se cumple.	RM-17
27	Repetibilidad (s_r) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,009848 <= 0,025: se cumple.	RM-17
28	Repetibilidad (s_r) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,008117 <= 0,025: se cumple.	RM-17
29	Repetibilidad (s_r) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,0105 <= 0,025: se cumple.	RM-17
30	Repetibilidad (s_r) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01074 <= 0,025: se cumple.	RM-17
31	Repetibilidad (s_r) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,01048 <= 0,025: se cumple.	RM-17

#	Pregunta	Respuesta	Evidencia	Regla
32	Repetibilidad (s_r) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,009365 <= 0,025: se cumple.	RM-17
33	Repetibilidad (s_r) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_r = 0,0101 <= 0,025: se cumple.	RM-17
34	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -80 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01 <= 0,03: se cumple.	RM-17
35	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -40 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01001 <= 0,03: se cumple.	RM-17
36	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel -20 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01026 <= 0,03: se cumple.	RM-17
37	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 0 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,0105 <= 0,03: se cumple.	RM-17
38	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 10 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01074 <= 0,03: se cumple.	RM-17
39	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 25 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01048 <= 0,03: se cumple.	RM-17
40	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 50 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,01009 <= 0,03: se cumple.	RM-17
41	Reproducibilidad intralaboratorio (s_I) — nivel 150 °C · Temperatura: ¿existe criterio aprobado con límite y regla de decisión?	SI	s_I = 0,0101 <= 0,03: se cumple.	RM-17

R Referencias

Formato APA 7

Bartlett, M. S. (1937). Properties of sufficiency and statistical tests. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, 160*(901), 268–282. https://doi.org/10.1098/rspa.1937.0109

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. *Journal of the American Statistical Association, 69*(346), 364–367. https://doi.org/10.1080/01621459.1974.10482955

Conover, W. J., Johnson, M. E., & Johnson, M. M. (1981). A comparative study of tests for homogeneity of variances, with applications to the outer continental shelf bidding data. *Technometrics, 23*(4), 351–361. https://doi.org/10.1080/00401706.1981.10487680

Dunn, O. J. (1964). Multiple comparisons using rank sums. *Technometrics, 6*(3), 241–252. https://doi.org/10.1080/00401706.1964.10490181

Entidad Mexicana de Acreditación & Centro Nacional de Metrología. (2017). *Guía para la validación y la verificación de los procedimientos de examen cuantitativos empleados por el laboratorio clínico*. ema / CENAM.

Games, P. A., & Howell, J. F. (1976). Pairwise multiple comparison procedures with unequal n's and/or variances: A Monte Carlo study. *Journal of Educational Statistics, 1*(2), 113–125. https://doi.org/10.3102/10769986001002113

Grubbs, F. E. (1969). Procedures for detecting outlying observations in samples. *Technometrics, 11*(1), 1–21. https://doi.org/10.1080/00401706.1969.10490657

Grubbs, F. E., & Beck, G. (1972). Extension of sample sizes and percentage points for significance tests of outlying observations. *Technometrics, 14*(4), 847–854. https://doi.org/10.1080/00401706.1972.10488981

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2017). *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories* (ISO/IEC 17025:2017). ISO.

International Organization for Standardization. (1994a). *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 1: General principles and definitions* (ISO 5725-1:1994). ISO.

International Organization for Standardization. (1994b). *Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results — Part 2: Basic method for the determination of repeatability and reproducibility of a standard measurement method* (ISO 5725-2:1994). ISO.

Joint Committee for Guides in Metrology. (2012). *Vocabulario Internacional de Metrología: Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)* (3.ª ed. en español). Centro Español de Metrología.

Kruskal, W. H., & Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association, 47*(260), 583–621. https://doi.org/10.1080/01621459.1952.10483441

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. En I. Olkin (Ed.), *Contributions to probability and statistics* (pp. 278–292). Stanford University Press.

Magnusson, B., & Örnemark, U. (Eds.). (2016). *La adecuación al uso de los métodos analíticos: Una guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados* (1.ª ed. en español, traducción de la 2.ª ed. inglesa de 2014). Eurachem.

Montgomery, D. C. (2017). *Design and analysis of experiments* (9.ª ed.). John Wiley & Sons.

Royston, P. (1995). Remark AS R94: A remark on Algorithm AS 181: The W-test for normality. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics), 44*(4), 547–551. https://doi.org/10.2307/2986146

Satterthwaite, F. E. (1946). An approximate distribution of estimates of variance components. *Biometrics Bulletin, 2*(6), 110–114. https://doi.org/10.2307/3002019

Seabold, S., & Perktold, J. (2010). Statsmodels: Econometric and statistical modeling with Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 92–96). https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-011

Servicio de Acreditación Ecuatoriano. (2025). *Guía para la validación y/o verificación de métodos de ensayo en laboratorios clínicos* (G DAL 03 R00). SAE.

Shapiro, S. S., & Wilk, M. B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). *Biometrika, 52*(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Student. (1908). The probable error of a mean. *Biometrika, 6*(1), 1–25. https://doi.org/10.2307/2331554

Tukey, J. W. (1949). Comparing individual means in the analysis of variance. *Biometrics, 5*(2), 99–114. https://doi.org/10.2307/3001913

Virtanen, P., Gommers, R., Oliphant, T. E., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods, 17*, 261–272. https://doi.org/10.1038/s41592-019-0686-2

Welch, B. L. (1951). On the comparison of several mean values: An alternative approach. *Biometrika, 38*(3–4), 330–336. https://doi.org/10.1093/biomet/38.3-4.330

Wilcoxon, F. (1945). Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin, 1*(6), 80–83. https://doi.org/10.2307/3001968

A Anexo A · Datos analizados

Valores tal como se analizaron, sin redondeo adicional

Resultado evaluado: Corrección (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.009
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.013
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.018
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.047
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.017
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.034
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.022
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.038
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.002
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.06
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.014
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.089
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.018
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.058
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.009
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.028
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.004
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.011
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.012
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.008
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.042
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.011
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.032
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.039
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.03
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.024
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.01
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.006
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.02
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.011
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.001
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.004
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.006
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.005
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.011
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.012
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.009
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.051

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.041
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.004
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.001
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.004
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.006
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.036
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.029
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.038
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	-0.001
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	-0.007
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.017
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	-0.005
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.002
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.036
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.006
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.03
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.023
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.023
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.013
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.08
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.02
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.208
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.007
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.027
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.059
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.029
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.013
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.011
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.009
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.018
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.05
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.015
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.01
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.026
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.01
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.003
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.083
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.025
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.019
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.048

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.044
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.061
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.011
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.017
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.008
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.006
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.009
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.005
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.034
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.037
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.049
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	-0.003
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.012
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.011
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.022
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.005
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.003
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.063
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.033
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.011
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.001
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.007
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.08
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.019
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.002
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.013
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.025
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.016
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.017
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.009
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.025
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.027
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.014
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.017
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.046
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.018
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.009
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.026
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.015
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.008

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.025
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.007
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.003
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.001
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.01
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.026
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.044
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.008
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.04
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.007
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.032
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.02
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.006
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.017
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.053
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.06
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.091
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.009
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.07
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.016
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.005
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.028
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.014
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.006
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	-0.004
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.018
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	-0.001
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.007
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.029
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.01
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.052
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.007
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.005
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.003
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	-0.002
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.05
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.043
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.014
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.013
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.026
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.003
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.023

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.077
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.006
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.024
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.028
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.008
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.012
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.006
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	-0.001
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.009
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.038
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	-0.002
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.016
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.004
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.01
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.009
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.016
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	-0.003
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.001
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.01
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.019
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.008
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.03
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.016
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.022
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	-0.002
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.05
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.01
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.077
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	-0.005
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.056
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.007
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.009
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.037
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.006
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.007
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.034
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.024
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.002
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.007
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.043
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	-0.002
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.017

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.078
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.01
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.005
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.007
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.02
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.011
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.027
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	-0.009
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.008
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.026
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.023
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.003
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.003
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.047
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.006
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.009
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.035
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.021
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.066
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.035
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.048
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.009
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.006
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.012
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.016
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.002
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.001

Resultado evaluado: Inestabilidad (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0324
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0378
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0279
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0267
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0335
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0227
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0245
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0315
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0361
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0468

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0221
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0224
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0273
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0249
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0399
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0427
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0306
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0285
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0291
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0551
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0262
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0218
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.023
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0347
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0237
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0241
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0258
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0234
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0298
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0285
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0224
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0298
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0221
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0324
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0258
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0551
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0267
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0273
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0306
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0399
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.023
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0249
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0427
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0262
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0245
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0468
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0234
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0335
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0315
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0227
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0241

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0237
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0218
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0361
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0378
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0291
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0279
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0427
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0249
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.023
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0361
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0273
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0298
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0291
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0324
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0262
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0279
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0241
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0551
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0221
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0227
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0468
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0285
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0335
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0315
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0234
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0224
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0245
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0399
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0237
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0267
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0258
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0218
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0306
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0378
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0291
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0427
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0218
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0253
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0298
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0399
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0234

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0335
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0241
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0361
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0378
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0324
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0249
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0221
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0258
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0306
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0227
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.023
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0279
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0237
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0551
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0267
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0273
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0315
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0468
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0285
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0262
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0224
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0291
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0237
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0258
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0267
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0551
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0468
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0298
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0221
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0427
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0306
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0227
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0218
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0234
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0335
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0315
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0249
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0399
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0324
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0253
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0273

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0279
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0241
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0285
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0361
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0262
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0378
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.023
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0245
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0224
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0324
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0551
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0241
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0285
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0427
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0258
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0221
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0249
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0253
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0224
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0218
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0361
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0335
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0267
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0237
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0234
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0273
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0399
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0245
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.023
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0279
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0378
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0298
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0227
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0291
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0347
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0468
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0262
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0306
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0315
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0221
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0285
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0291
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0234

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0335
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0399
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0378
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0298
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0324
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0551
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.023
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0227
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0237
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0315
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0273
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0218
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0224
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0361
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0249
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0427
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0258
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0245
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0267
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0306
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0279
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0262
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0468
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0253
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0241
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0324
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0399
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0273
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0253
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0361
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0306
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0298
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0427
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0221
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0267
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0551
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0218
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0285
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0315
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0378
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0234
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0258

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.023
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0241
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0335
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0468
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0291
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0347
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0262
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0224
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0245
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0249
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0237
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0227
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0279

Resultado evaluado: Inhomogeneidad (°C)

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0001	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0476
M0002	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0309
M0003	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.043
M0004	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0381
M0005	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0373
M0006	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0443
M0007	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0341
M0008	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0331
M0009	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0347
M0010	-80 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0359
M0011	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0301
M0012	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0326
M0013	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0398
M0014	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0317
M0015	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0459
M0016	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0558
M0017	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0353
M0018	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0336
M0019	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0305
M0020	-80 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0389
M0021	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0524
M0022	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0408
M0023	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0313
M0024	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0366
M0025	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0418
M0026	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0713
M0027	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0321

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0028	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0297
M0029	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.061
M0030	-80 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0497
M0031	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0418
M0032	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0326
M0033	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0713
M0034	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0389
M0035	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0476
M0036	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.043
M0037	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0321
M0038	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0373
M0039	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0305
M0040	-40 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0408
M0041	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0366
M0042	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0313
M0043	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0359
M0044	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0301
M0045	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0353
M0046	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0497
M0047	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0336
M0048	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.061
M0049	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0050	-40 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0443
M0051	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0317
M0052	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0297
M0053	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0524
M0054	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0381
M0055	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0459
M0056	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0309
M0057	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0331
M0058	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0341
M0059	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0398
M0060	-40 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0558
M0061	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0305
M0062	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0301
M0063	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0321
M0064	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0309
M0065	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0331
M0066	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0326
M0067	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0389
M0068	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0297
M0069	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0373
M0070	-20 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0347

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0071	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0313
M0072	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.043
M0073	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0341
M0074	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0558
M0075	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0366
M0076	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0418
M0077	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0381
M0078	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0459
M0079	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0524
M0080	-20 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0317
M0081	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0398
M0082	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0353
M0083	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0408
M0084	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0476
M0085	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0336
M0086	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0359
M0087	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0497
M0088	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.061
M0089	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0443
M0090	-20 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0713
M0091	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0524
M0092	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.043
M0094	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0297
M0095	0 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.061
M0096	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0321
M0097	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0713
M0098	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0313
M0099	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0389
M0100	0 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0398
M0101	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0317
M0102	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0326
M0103	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0476
M0104	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0301
M0105	0 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0408
M0106	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0107	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0558
M0108	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0309
M0109	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0381
M0110	0 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0305
M0111	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0331
M0112	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0373
M0113	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0366
M0114	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0359

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0115	0 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0443
M0116	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0418
M0117	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0497
M0118	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0341
M0119	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0336
M0120	0 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0353
M0121	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0321
M0122	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0341
M0123	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0497
M0124	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0459
M0125	10 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0347
M0126	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0301
M0127	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0305
M0128	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0313
M0129	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.061
M0130	10 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0317
M0131	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0713
M0132	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0398
M0133	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0359
M0134	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0331
M0135	10 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0136	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0443
M0137	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0353
M0138	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0476
M0139	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0309
M0140	10 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0418
M0141	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0336
M0142	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0408
M0143	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.043
M0144	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0389
M0145	10 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0381
M0146	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0297
M0147	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0524
M0148	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0558
M0149	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0326
M0150	10 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0366
M0151	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0359
M0152	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0381
M0153	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0347
M0154	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0313
M0155	25 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0443
M0156	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0341
M0157	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0398

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0158	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0305
M0159	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0476
M0160	25 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0309
M0161	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0162	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0353
M0163	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0558
M0164	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0321
M0165	25 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0524
M0166	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0331
M0167	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0408
M0168	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0389
M0169	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0336
M0170	25 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0713
M0171	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.061
M0172	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0297
M0173	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0301
M0174	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0366
M0175	25 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0317
M0176	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0326
M0177	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.043
M0178	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0418
M0179	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0459
M0180	25 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0497
M0181	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0497
M0182	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0297
M0183	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0443
M0184	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.061
M0185	50 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0309
M0186	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0713
M0187	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0398
M0188	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0459
M0189	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0476
M0190	50 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0418
M0191	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0347
M0192	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0305
M0193	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0194	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.043
M0195	50 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0336
M0196	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0317
M0197	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0389
M0198	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0366
M0199	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0381
M0200	50 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0341

Medición	Punto	Grupo de condiciones	Valor
M0201	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0313
M0202	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0326
M0203	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0558
M0204	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0331
M0205	50 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0524
M0206	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0353
M0207	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0359
M0208	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0408
M0209	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0321
M0210	50 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0301
M0211	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0297
M0212	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0443
M0213	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0558
M0214	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0359
M0215	150 °C · Temperatura	T-01 · P-01	0.0524
M0216	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0341
M0217	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0366
M0218	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0389
M0219	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0326
M0220	150 °C · Temperatura	T-01 · P-02	0.0313
M0221	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0713
M0222	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0305
M0223	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0317
M0224	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0373
M0225	150 °C · Temperatura	T-02 · P-01	0.0381
M0226	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0459
M0227	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0408
M0228	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0398
M0229	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0347
M0230	150 °C · Temperatura	T-02 · P-02	0.0301
M0231	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0309
M0232	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0336
M0233	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0321
M0234	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.0418
M0235	150 °C · Temperatura	T-03 · P-01	0.043
M0236	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.061
M0237	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0353
M0238	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0331
M0239	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0497
M0240	150 °C · Temperatura	T-03 · P-02	0.0476

B Anexo B · Matriz de reglas del motor

NORMA = exigido por la norma · COMPLEMENTARIA = buena práctica · CRITERIO_LAB = decisión del laboratorio

Regla	Descripción	Origen	Referencia
RM-01	Los datos originales no se modifican; el motor trabaja sobre una copia del conjunto preparado.	NORMA	ISO/IEC 17025:2017 §7.5 y §7.11
RM-02	No se imputan faltantes ni se reemplazan por cero; cada técnica comprueba su propia suficiencia.	COMPLEMENTARIA	Especificación §6
RM-03	El porcentaje de faltantes solo genera alerta si el laboratorio fija un umbral; no hay umbral universal.	CRITERIO_LAB	Especificación §6
RM-04	Las pruebas de Cochran y Mandel y la estimación de s_R solo se aplican a estudios interlaboratorio.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3 y §7.4
RM-05	Los técnicos u otras condiciones internas no se tratan como laboratorios.	NORMA	ISO 5725-1:1994 §3.18–3.20
RM-06	Las tablas de valores críticos solo se aplican si la edición configurada es la implementada.	NORMA	ISO 5725-2:1994
RM-07	Cochran exige al menos dos celdas con réplicas; si n_ij difiere se usa el n mayoritario y se deja constancia.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.3
RM-08	Grubbs (procedimiento de la norma) se aplica a medias de celda de un nivel con p ≥ 3; doble con p ≥ 4.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.4
RM-09	Grubbs intralaboratorio solo sobre réplicas de una misma celda con n ≥ 3; nunca sobre la mezcla de puntos o condiciones.	COMPLEMENTARIA	Grubbs (1969)
RM-10	Ningún dato se excluye por resultado estadístico sin motivo técnico, responsable, versión derivada y recálculo.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.2; Especificación §8
RM-11	El objeto de la prueba de normalidad depende del procedimiento: unidades del sesgo o residuos dentro de celda.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017)
RM-12	Un valor p ≥ α se redacta como «no se rechaza H0», nunca como «se confirma».	COMPLEMENTARIA	Especificación §11
RM-13	Sesgo: prueba t si no se rechaza normalidad y n ≥ 3; Wilcoxon si se rechaza (supuesto de simetría a revisar); solo estimación si n < 3.	COMPLEMENTARIA	Eurachem (2016) §6.5
RM-14	Repetibilidad: varianzas intracelda agrupadas por grados de libertad.	NORMA	ISO 5725-2:1994 ec. 20; Eurachem (2016) §6.6
RM-15	Reproducibilidad intralaboratorio (precisión intermedia): ANOVA de un factor de efectos aleatorios; varianza entre grupos negativa se toma como 0.	COMPLEMENTARIA	Eurachem (2016) §6.6.4 y anexo C
RM-16	Reproducibilidad: $s_R^2 = s_L^2 + s_r^2$; s_L^2 negativo se toma como 0.	NORMA	ISO 5725-2:1994 ec. 21–24 y §7.4.5.4
RM-17	Sin criterio aprobado, límite numérico y regla de decisión, el resultado queda CALCULADO_SIN_EVALUACION.	NORMA	ISO/IEC 17025:2017 §7.1.3 y §7.8.6
RM-18	La no significación estadística no demuestra equivalencia ni conformidad.	COMPLEMENTARIA	Especificación §9
RM-19	No se convierten unidades: un criterio con unidad distinta no se evalúa.	CRITERIO_LAB	Especificación §3
RM-20	Decisión inferencial, estimación y decisión metrológica se informan por separado.	COMPLEMENTARIA	Especificación §9
RM-21	Ruta verificación/validación según el estado del método: validado y sin modificaciones → verificación.	NORMA	Eurachem (2016) §4.2; ISO/IEC 17025:2017 §7.2.1.5 y §7.2.2
RM-22	Dixon no se implementa: no se dispone de tablas críticas verificadas.	COMPLEMENTARIA	Dixon (1950)
RM-23	Fuentes de variación: ANOVA factorial por punto (técnico, patrón, …) con interacciones solo si hay réplicas en cada combinación; la influencia se decide por el valor p.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017) cap. 5

Regla	Descripción	Origen	Referencia
RM-24	α = 0,05, confianza 95 % y Shapiro-Wilk son fijos: la decisión de las pruebas de hipótesis no es configurable; solo se configuran los límites de aceptación.	COMPLEMENTARIA	Especificación del equipo (2026-11-01)
RM-25	Si el método cumple pero se rechazó la normalidad en alguna revisión, la conclusión es «cumple con observaciones».	COMPLEMENTARIA	Especificación del equipo (2026-11-01)
RM-26	Secuencia: normalidad (Shapiro-Wilk) → solo con normalidad, Bartlett → varianzas iguales: ANOVA + Tukey; varianzas distintas: Welch + Games-Howell. Sin normalidad no se aplica ningún ANOVA: Kruskal-Wallis + Dunn-Holm (Fligner-Killeen solo informa). Sin normalidad tampoco se informan prueba F de s_I ni intervalos χ^2.	COMPLEMENTARIA	Montgomery (2017) cap. 3; Conover et al. (1981)
RM-27	Si se detectan atípicos, se señalan, se calcula el efecto de excluirlos (sensibilidad) y la exclusión definitiva la decide una persona en una versión nueva.	NORMA	ISO 5725-2:1994 §7.3.2